



MANUAL TÉCNICO

MONITOR DE SALUD DE BASES DE DATOS ORACLE

Parte II — Instrumento de salud: conectar bases de datos Oracle y monitorear sus procesos.

Proyecto Rivendel · Grupo 4

INTEGRANTES Y FRENTES DE TRABAJO

Benjamin Solano	Frente 4 — Interfaz y documentación
Camila Fallas	Frente 3 — Motor de cálculo
Jose Pablo Fernandez	Frente 1 — Instrumento de salud
Minor Brenes	Frente 2 — Datos y agente

CONTENIDO

QUÉ CONTIENE ESTE MANUAL

1	Sobre este manual	<i>qué sintetiza y qué no es</i>
2	Qué se decidió construir	<i>los dos instrumentos y el puente entre ellos</i>
3	Marco normativo	<i>ISO/IEC 27004 y 27002; los catorce pasos de la guía</i>
4	Alcance de la versión 1	<i>qué entra, qué se observa sin indexar, qué queda fuera</i>
5	Arquitectura	<i>agente, esquema, sitio; contratos e interruptores</i>
6	Modelo de cálculo	<i>cinco invariantes, cinco bandas, ISBD y eslabón más débil</i>
7	Catálogo de métricas	<i>las quince fichas, sus consultas y sus precedencias</i>
8	Contrato de muestra	<i>la frontera entre el recolector y el motor</i>
9	Modelo de datos	<i>doce tablas, volumen y retención</i>
10	Alertas y episodios	<i>ciclo de vida y correlación por precedencia</i>
11	Seguridad del monitor	<i>la cuenta, el agente y el tablero</i>
12	Interfaz	<i>rutras, reglas visuales y estado de la pantalla</i>
13	Implementación	<i>mapa de archivos y estado por frente</i>
14	Riesgos técnicos	<i>siete riesgos y el que ya se comprobó</i>
15	Operación	<i>instalación, carga del esquema, agente y pruebas</i>
16	Criterios de aceptación	<i>cómo se sabe que la parte II está terminada</i>
A	Anexo A — Decisiones de modelo	<i>A-1 a A-12, con su razón</i>
B	Anexo B — Decisiones de equipo	<i>B-1 a B-11</i>
C	Anexo C — Fuentes	<i>normas y documentación de Oracle</i>

LA FRASE QUE RESUME LA PARTE II

La parte I mide **cómo está diseñado el control**: se pregunta, se pide evidencia, se califica madurez. La parte II mide **cómo se está comportando la máquina**: se conecta, se consulta, se normaliza, se vigila. Es la diferencia entre revisar que el hospital tenga protocolo de urgencias y tomarle el pulso al paciente. Las dos cosas son necesarias y **no se suman**.

SECCIÓN 1

SOBRE ESTE MANUAL

Este documento reúne, en un solo lugar y en orden de lectura, todo lo que el grupo decidió para la parte II: el modelo de cálculo, el catálogo de métricas, el modelo de datos, la seguridad del monitor y la forma de la interfaz.

Qué sintetiza

La parte II se diseñó en cuatro documentos que viven en `documentacion/Parte II/`. Este manual los resume y los conecta; cuando haya duda sobre un detalle, el documento de origen manda.

DOCUMENTOS DE ORIGEN

Documento	Qué fija	Papel
<code>EIF402_Monitor_de_Salud_parte_2.md</code>	Arquitectura, modelo de cálculo, modelo de datos, alertas, seguridad, interfaz, riesgos y criterios de aceptación.	Contrato de diseño
<code>catalogo-metricas-v0.md</code> (versión 1)	Las quince métricas con ficha completa estilo Anexo B de ISO/IEC 27004, sus consultas y sus precedencias.	Fase 0 — contrato 1
<code>contrato-muestra.md</code>	La estructura que produce el recolector y consume el motor, con los siete casos límite obligatorios.	Fase 0 — contrato 2
<code>contrato-repositorio-monitor.md</code>	Las dos interfaces de repositorio, las siete entidades nuevas y las rutas de <code>/monitoreo</code> .	Fase 0 — contrato 3
<code>EIF402_Guia_monitoreo_procesos_Oracle.md</code>	El método de catorce pasos del curso. No fija ninguna cifra.	Documento del curso
<code>EIF402_Division_Trabajo_Parte2_Grupo4.pdf</code>	Los cuatro frentes, sus entregables, sus dependencias y el calendario.	Organización

De dónde sale el modelo, y por qué eso importa

La parte II no tiene un enunciado equivalente al de la parte I. Lo que hay es un **método de catorce pasos**, no una especificación: dice qué hacer —identificar procesos, crear una línea base, definir umbrales, alertar, historiar, presentar— y deliberadamente **no fija ninguna cifra**. Ni fórmulas, ni escalas, ni pesos, ni componentes, ni índice global.

CONSECUENCIA

Todo el modelo numérico es aporte del equipo. Las fórmulas, las cinco bandas, los umbrales, los pesos, la regla del eslabón más débil y los cinco invariantes **no se heredan de ninguna parte y no se defienden diciendo «así venía»**: se defienden con el razonamiento que los acompaña y con las normas de la sección 3. El anexo A recoge cada decisión con su justificación.

Qué NO es este manual

- **No es el manual de usuario.** Aquí no se explica cómo se lee un tablero ni cómo se atiende una alerta desde la pantalla; se explica cómo está construido lo que hay detrás.

- **No sustituye a los documentos de origen.** Las fichas completas de las quince métricas, con su justificación de umbrales una por una, están en el catálogo; aquí va la tabla de conjunto y una ficha de muestra.
- **No promete lo que no está.** La sección 13 declara qué está implementado y qué falta, incluida la advertencia de que la pantalla de /monitoreo es hoy una maqueta con cifras sintéticas.

Convenciones de lectura

- Los códigos de métrica van en tipografía monoespaciada y en oro (**M-PR0-01**): en Rivendel el oro significa **referencia normativa** y nunca estado.
- Los estados se escriben con pastilla, ícono y palabra, nunca con color a secas:  
   .
- Las cifras van en formato español, con coma decimal: **68,0 %**, no *68.0%*.
- Las referencias cruzadas del tipo «§5.4» apuntan al plan de la parte II, no a este manual, salvo que digan «sección».

SECCIÓN 2

QUÉ SE DECIDIÓ CONSTRUIR

Son dos instrumentos distintos y no hay que confundirlos. El primero está terminado y evaluado; el segundo es lo que diseña la parte II.

2.1 Dos instrumentos, dos significados

El **instrumento de medición** es la parte I: los 75 controles, el cuestionario, la madurez y la exposición al riesgo. Este manual no lo modifica ni propone modificarlo; solo se apoya en él. El **instrumento de salud** es la parte II: conectar bases de datos y vigilar sus procesos.

LOS DOS INSTRUMENTOS, LADO A LADO

	Parte I — Instrumento de medición	Parte II — Instrumento de salud
Objeto medido	Control de seguridad (75 controles)	Procesos de fondo y recursos de la instancia (memoria, archivos)
Origen del dato	Entrevista + evidencia documental	Vistas dinámicas V\$ de Oracle
Frecuencia	Puntual (una auditoría)	Continua (una muestra cada N minutos)
Juez	El auditor	El agente, sin intervención humana
Resultado	Cumplimiento, madurez, exposición al riesgo	ISBD (0-100) y estado operativo
Ancla normativa	ISO/IEC 27002:2022 · 27007:2020	ISO/IEC 27002:2022 A.8.16, A.8.6, A.8.15 · ISO/IEC 27004:2016

Las dos cifras no se suman. Son dos números distintos con dos significados distintos, y ninguna cifra de la parte II entra en los cálculos de la parte I.

2.2 El puente: el monitor como evidencia de la auditoría

El monitor es la *evidencia verificable* de los controles **C-064**, **C-065** y **C-066** del catálogo de la parte I (proceso 20, «Monitoreo y gestión del desempeño», anclado en A.8.16, A.8.6 e ISO/IEC 27004). Hoy esos tres controles se responden con la palabra del auditado; con la parte II se responden con una serie de tiempo. Es el argumento de valor agregado más fuerte que tiene el proyecto.

CÓMO SE CUBRE CADA CONTROL — LOS TRES NO SE CUBREN IGUAL

Control	Qué exige	Con qué queda cubierto
C-064	Monitoreo continuo con alertas configuradas y destinatario definido.	La existencia misma del agente, el catálogo de alertas de la sección 10 y la cobertura de instancias de la tabla instancia .
C-065	Indicadores con meta, responsable y periodicidad, reportados a la dirección.	Las fichas de medición estilo Anexo B de 27004, que son literalmente eso.
C-066	Las consultas de mayor consumo se identifican periódicamente y se optimizan con seguimiento de la mejora.	El componente CONSULTAS: registra el top-N de sentencias por costo en cada muestra, y la serie histórica es el comparativo «antes y después» que el control pide como evidencia.

2.3 La trampa que se evitó antes de escribir código

El paso 7 de la guía pide «definir umbrales, tres niveles, por ejemplo Normal, Advertencia, Crítico», y el paso 12, «presentar la información mediante indicadores». Entre esas dos frases hay un abismo que se traga a la mayoría de los monitores caseros.

La forma natural de escribir un indicador de utilización y la forma natural de escribir un índice global de salud son estas:

```
// Indicador de utilización – más alto es PEOR
IP = Procesos actuales / Límite de procesos × 100
0-69 NORMAL · 70-84 ADVERTENCIA · 85-94 ALTO · 95-100 CRÍTICO

// Índice global de salud – más alto es MEJOR
90-100 Óptimo · 75-89 Saludable · 60-74 Advertencia · 40-59 Degradado · 0-39 Crítico
```

Las dos son razonables por separado y **corren en sentidos opuestos**. En la primera, 95 es una emergencia; en la segunda, 95 es excelencia. Juntas producen un sistema donde dos componentes en rojo y uno excelente arrojan un índice que se lee como salud aceptable.

No es un problema de ponderación: es un termómetro que marca 95 y significa fiebre en una página y salud en la otra. Ningún promedio arregla eso, y si las dos escalas entran al modelo, **todo lo que se construya encima hereda la ambigüedad**. De ahí salen los dos primeros invariantes de la sección 6.

SECCIÓN 3

MARCO NORMATIVO

El monitor no se inventa una metodología: instancia una que ya existe. Esta sección dice cuál, y dónde queda cubierto cada uno de los catorce pasos del método del curso.

3.1 ISO/IEC 27004:2016 — el modelo de medición

Es la norma de la familia 27000 que da orientación para monitorear, medir, analizar y evaluar el desempeño de la seguridad de la información, dando cumplimiento a la cláusula 9.1 de ISO/IEC 27001. Su modelo de medición encadena cuatro piezas, y el monitor respeta esa cadena con esos nombres.



La cadena de medición de ISO/IEC 27004:2016 y su correspondencia en el monitor. Cada métrica se documenta con una ficha al estilo del Anexo B de la norma.

Consecuencia práctica: cada métrica del monitor se documenta con una ficha —necesidad de información, medida base, fórmula, meta, responsable, periodicidad—. Es la misma disciplina con la que se documentaron los 75 controles de la parte I. Esas fichas son el instrumento de salud, el entregable conceptual de la parte II, y valen tanto como el código.

3.2 ISO/IEC 27002:2022 A.8.16 — Actividades de seguimiento

Control nuevo en la revisión 2022. Pide que redes, sistemas y aplicaciones se vigilen en busca de comportamiento anómalo. Tres exigencias concretas aterrizan en el diseño:

1. **Línea base.** Hay que establecer qué es «normal» antes de poder detectar lo anormal. El monitor no vive solo de umbrales fijos: calcula media y desviación por métrica sobre una ventana móvil y señala desviaciones significativas.
2. **Alertas con pocos falsos positivos.** De ahí la histéresis y el ciclo de vida de la alerta, en vez de una fila nueva por muestra.
3. **Retención definida** de los registros de monitoreo. De ahí la política de retención y consolidación explícita del modelo de datos.

3.3 ISO/IEC 27002:2022 A.8.6 — Gestión de capacidad

Control de doble naturaleza, preventivo y detectivo: exige vigilancia proactiva y planificación de capacidad, no solo espacio en disco. El monitor de archivos y la proyección de crecimiento de *tables* responden a este control. **Sin serie histórica no hay planificación de capacidad**; por eso el histórico no es un adorno del tablero, es un requisito normativo.

3.4 Otros anclajes

Control	Cómo aterriza
A.8.15 Registro (<i>logging</i>)	Los registros del propio monitor son registros de seguridad: protegidos, con reloj confiable, no alterables por el operador vigilado.
A.8.17 Sincronización de relojes	Las marcas de tiempo de instancias distintas solo son comparables si los relojes lo son. Se almacena en UTC y se sella con el reloj del monitor, no con el de la instancia vigilada.
A.8.2 Derechos de acceso privilegiado	La cuenta del agente es de solo lectura y de privilegio mínimo.
A.5.30 Preparación de las TIC para la continuidad	El monitor de archivos y de <i>redo logs</i> alimenta la evaluación de continuidad.

3.5 Rastreo del método de la guía

Esta tabla dice dónde queda cubierto cada uno de los catorce pasos. Es lo primero que hay que poder mostrar si preguntan si el proyecto responde a lo que se pidió.

LOS CATORCE PASOS Y SU DESTINO EN EL PRODUCTO

#	Paso de la guía	Dónde queda
1	Identificar los procesos importantes (DBWn, LGWR, SMON, PMON, CKPT)	Componente PROCESOS, familia de vitalidad (sección 4.3)
2	Definir qué conocer de cada proceso	Ficha de medición por métrica (sección 3.1)
3	Seleccionar las métricas	Tabla <i>metrica</i> ; el catálogo es el instrumento de salud (sección 7)
4	Identificar dónde obtenerlas	Columna <i>vista_origen</i> de <i>metrica</i> ; consultas en la sección 7.3
5	Realizar mediciones normales	Ventana móvil de la línea base (sección 6.7)
6	Crear una línea base	Media y desviación por métrica y tramo horario (sección 6.7)
7	Definir umbrales (tres niveles)	Cinco bandas , decisión propia — A-3 (sección 6.3)
8	Automatizar la medición	Agente CLI con intervalo, fuera de la petición web (sección 5)
9	Generar alertas	Con ciclo de vida, no una fila por muestra (sección 10)
10	Guardar un historial	Serie de tiempo, consolidación y retención (sección 9)
11	Relacionar las alertas	Agrupación en episodios por causa común (sección 10.3)
12	Presentar la información	Tablero, histórico, estados (sección 12)
13	Analizar y corregir	Responsable, nota de cierre y acción registrada (sección 10.2)
14	Revisar y ajustar el monitoreo	Pesos con análisis de sensibilidad y umbrales versionados (secciones 6.8 y 9.2)

DOS OBSERVACIONES PARA LA DEFENSA

- **El paso 6 no es valor agregado, es requisito.** La línea base estadística está pedida explícitamente por la guía y por A.8.16. Presentarla como extra regala un punto que ya está ganado y abre una pregunta incómoda.
- **Los pasos 1 al 4 son trabajo de instrumento, no de código.** Son el equivalente exacto de seleccionar y justificar los 75 controles de la parte I, y es donde se juega la nota igual que se jugó allá.

SECCIÓN 4

ALCANCE DE LA VERSIÓN 1

Se implementan los catorce pasos de la guía con el modelo de cálculo de la sección 6: tres componentes que forman el índice, más un cuarto que se observa y no se indexa.

4.1 Dentro y fuera

DENTRO DE ALCANCE

- Recolección periódica desde una o varias instancias Oracle registradas.
- Tres indicadores de componente que forman el índice: **IP** (procesos), **IM** (memoria), **IA** (archivos).
- Un cuarto componente **observado y no indexado**: CONSULTAS.
- Índice de Salud de la Base de Datos —**ISBD**, 0–100— con estado y causa.
- Alertas con nivel, umbral y ciclo de vida.
- Tablero por instancia y vista histórica.
- Persistencia de la serie de tiempo y consolidación horaria.

FUERA DE ALCANCE EN LA VERSIÓN 1

- Entrada/salida (E/S) de disco.
- Cadenas de bloqueo detalladas.
- Predicción y proyección automática.
- Notificación por correo o mensajería.
- Agentes en motores distintos de Oracle.

No se prometen en la defensa. Quedan documentadas como trabajo futuro.

4.2 El componente CONSULTAS: se mide, se muestra, no se promedia

Existe por una razón concreta: el control **C-066** pide que las consultas de mayor consumo se identifiquen periódicamente y se optimicen con seguimiento de la mejora, y su evidencia esperada es un comparativo de tiempos antes y después. Sin este componente, el monitor cubriría dos de los tres controles del proceso 20.

Cada muestra registra el top-N de sentencias por costo desde **V\$SQLSTATS** —**sql_id**, **plan_hash_value**, ejecuciones, tiempo de CPU y transcurrido por ejecución, lecturas lógicas por ejecución— y el conteo de sentencias que superan un umbral de tiempo por ejecución.

PERO NO ENTRA AL ISBD — TRES RAZONES

1. **Los pesos.** El modelo se compromete a un análisis de sensibilidad de 30/35/35. Un cuarto sumando cambia los tres pesos y deja ese análisis sin línea de comparación.
2. **No es una proporción.** «14,2 s de CPU por ejecución» no tiene techo natural como lo tiene «1607 de 4000 procesos». Normalizarlo a salud 0–100 exige un umbral arbitrario que no se puede defender con la solidez de los otros.
3. **El control no pide un número, pide una serie.** Lo que C-066 exige como evidencia es el comparativo antes/después de una sentencia concreta. Eso lo da el histórico del top-N; resumirlo en un índice lo destruiría.

Sí genera alertas y sí aparece en el tablero, con su propia ficha de medición. Es un componente de pleno derecho; simplemente no es un sumando del ISBD.

4.3 El componente PROCESOS mide dos cosas distintas

El paso 1 de la guía es explícito y da nombres: «*determinar cuáles procesos de Oracle se van a monitorear, por ejemplo, DBWn, LGWR, SMON, PMON y CKPT*». Son los **procesos de fondo** del motor, y su salud no es un porcentaje de nada: es si están vivos y si están haciendo su trabajo a tiempo.

Eso es distinto de «cuántas sesiones caben todavía», que es agotamiento de un recurso. Un monitor que solo mide lo segundo puede informar holgura perfecta con el escritor de *redo* atascado.

LAS DOS FAMILIAS QUE MIDE PROCESOS

Familia	Ejemplo de métrica	Fuente	Tipo
Agotamiento del recurso	Sesiones / límite; procesos / límite	V\$RESOURCE_LIMIT (desde CDB\$ROOT)	Proporción, menor es mejor
Vitalidad del proceso	Presencia de PMON, SMON, DBWn, LGWR, CKPT	V\$BGPROCESS con <code>paddr</code> ▷ '00'	Estado, binaria — veta
Vitalidad del proceso	Reinicio detectado: el proceso reaparece con otro SPID	V\$PROCESS	Estado, binaria — veta
Desempeño del proceso	Espera media de escritura de <i>redo</i>	V\$SYSTEM_EVENT	Proporción contra meta
Desempeño del proceso	Antigüedad del último punto de control	V\$INSTANCE_RECOVERY	Proporción contra meta

Por qué van dentro de PROCESOS y no en un componente nuevo: un cuarto sumando obligaría a redistribuir los pesos y dejaría el análisis de sensibilidad sin línea de comparación. Y conceptualmente pertenecen ahí: el paso 1 de la guía se titula «identificar los procesos importantes», y estos lo son.

La maquinaria para tratarlos ya existe. Un proceso de fondo ausente es una señal de familia ESTADO: no se promedia, **veta** —salud 0 y componente en ● CRÍTICO—. Encadenado con el tope del eslabón más débil, si PMON no está, el ISBD no puede publicarse por encima de 40 por mucha memoria libre que haya. Que es exactamente la respuesta correcta.

SECCIÓN 5

ARQUITECTURA

El monitor no se construye aparte. Se enchufa donde el sitio ya dejó el hueco: `config/conexiones.php` documentaba en su cabecera que era la previsualización del monitoreo y que su forma —una fila por instancia, con su motor— sería la de la tabla cuando existiera. Esa promesa se cumple aquí.

5.1 Las cuatro capas



Las cuatro capas del monitor. La flecha nunca va hacia arriba: el sitio no consulta la instancia vigilada y el agente no sirve páginas.

5.2 Por qué la recolección va en un CLI y no en el controlador

Tres razones, y conviene tenerlas escritas porque alguien va a proponer lo contrario por comodidad:

1. **Una serie de tiempo exige regularidad.** Una métrica muestreada solo cuando alguien abre la página no es una serie de tiempo, es una anécdota. La planificación de capacidad de A.8.6 no se puede hacer con anécdotas.
2. **La página no puede depender de una instancia colgada.** Si la base vigilada está en apuros —justo cuando más se necesita el tablero—, una consulta síncrona deja la petición web esperando el `timeout`. El tablero debe seguir pintando, con el último dato bueno y su antigüedad a la vista.
3. **El monitor no debe ser una carga.** Un agente con intervalo controlado y consultas acotadas es medible; N usuarios recargando F5 no lo es.

5.3 Contratos, para que nadie quede bloqueado

Se replica el patrón que ya funciona en el repositorio (`RepositorioContenido`, `RepositorioInstrumento`, y el interruptor `config/base_datos.php`). Son dos interfaces, no una, por la misma razón por la que

`RepositorioInstrumento` y `RepositorioCatalogo` están separados: la implementación de arreglo no sabe escribir, y el sitio no debe poder hacerlo.

LOS DOS CONTRATOS DEL MONITOR

Contrato	Quién lo usa	Implementaciones
<code>RepositorioMonitor</code> lectura	El sitio y el motor de cálculo	<code>RepositorioMonitorOracle</code> , <code>RepositorioMonitorArreglo</code>
<code>RepositorioMonitorEscritura</code> escritura	Solo el agente	<code>RepositorioMonitorOracle</code>
<code>MotorCalculo</code> un método: <code>evaluar()</code>	El agente, para invocar al motor	<code>MotorCalculoReal</code>

Separarlos no es formalismo. Es lo que permite que el **motor de cálculo y las vistas se desarrollen y se prueben sin Oracle levantado**, contra un archivo de muestras de ejemplo, tal como el sitio público se pudo trabajar sin base de datos. Y deja escrito en el sistema de tipos algo que la arquitectura exige: el navegador solo lee lo ya calculado, nunca escribe.

LOS MÉTODOS QUE EL MOTOR NECESITA DEL REPOSITORIO DE LECTURA

Además de lo que el sitio pide para pintar —`ultimasMuestras()`, `mediciones()`, `serieIndice()`, `alertasAbiertas()`, `episodios()`, `metricas()`—, el contrato incluye un bloque propio del motor, porque el **motor es el único que mira hacia atrás**:

- `acumuladosAnteriores()` — para derivar las tasas: las vistas entregan totales desde el arranque y una tasa exige dos lecturas.
- `huellasAnteriores()` — el equivalente para métricas que comparan una *identidad* (el `spid`) en vez de una magnitud.
- `estadosRecientes()` — alimenta la histéresis: k de las últimas n muestras.
- `ventanaLineaBase()` — los valores normalizados del mismo tramo horario de los últimos N días.

5.4 Los interruptores de configuración

El producto ya usaba la presencia de un archivo de configuración para decidir qué mitad del sistema existe. El monitor añade el suyo, con el mismo patrón: archivo real en `.gitignore`, archivo de ejemplo versionado.

Archivo	Interruptor	Sin él
<code>config/base_datos.php</code>	<code>hayAuditorias()</code>	No hay dónde escribir la muestra. El sitio público sigue funcionando.
<code>config/monitor.php</code>	<code>hayMonitor()</code>	No hay con qué leer la instancia vigilada. La entrada del menú no se pinta y <code>/monitoreo</code> muestra su estado vacío; nada más se rompe.

Son **dos conexiones a la misma máquina con propósitos y privilegios distintos**, y conviene que se note en la configuración: el agente se conecta a `CDB$ROOT` con la cuenta de solo lectura, mientras que la aplicación escribe en el PDB con la suya. La razón está en el riesgo 1 de la sección 14.

ADVERTENCIA DE DISEÑO, ACEPTADA Y DECLARADA

En la medida de lo posible, **el repositorio del monitor no debería vivir dentro de la instancia que vigila**. Si la base cae, se lleva consigo la historia que explicaría por qué cayó. Para el proyecto académico se acepta la misma instancia, pero la limitación se documenta y se defiende como tal.

SECCIÓN 6

MODELO DE CÁLCULO

Esta es la sección donde se juega la parte II. Nada de lo que sigue viene de la guía del curso: son decisiones del equipo, y cada una se defiende con su razón.

6.1 Los cinco invariantes

Gobiernan el resto del modelo. Si alguno se rompe al tocar el código, el error no es local: todo lo que se calcule encima hereda el defecto.

Invariante 1 — Un solo sentido

Toda variable, antes de entrar a cualquier promedio, se convierte en una **puntuación de salud** en el rango 0–100 donde **más alto es mejor, siempre**. La utilización cruda (% de procesos, % de *tablespace*, % de PGA) nunca se promedia directamente: se guarda como valor crudo para mostrarla, y se promedia su valor normalizado.

Invariante 2 — Primero lo continuo, después lo discreto

Se calcula el número continuo, y solo al mostrarlo se lo clasifica en una banda. Nunca al revés. Es el mismo error de orden que ya se corrigió en la parte I (redondear antes de derivar el porcentaje).

Invariante 3 — Sin dato no es cero

Una métrica que no se pudo recolectar **sale del denominador**; no entra como 0. Es literalmente la misma regla del «No aplica» de la parte I, que sale del denominador del cumplimiento por analogía con la Declaración de Aplicabilidad (ISO/IEC 27001, cl. 6.1.3). Si un componente entero queda sin datos, su peso se reparte proporcionalmente entre los otros dos; no se cuenta como salud cero.

Invariante 4 — Cobertura mínima

Cada muestra guarda su **cobertura_pct** (métricas obtenidas ÷ métricas planificadas). Por debajo de un piso configurable —se propone 80 %—, **el ISBD no se publica**: la muestra se marca PARCIAL y el tablero dice «muestra incompleta» en lugar de un número. Un índice calculado sobre la mitad de la evidencia es peor que ningún índice, porque parece uno bueno.

Invariante 5 — El número nunca viaja solo

En toda pantalla, informe o exportación, el ISBD se muestra siempre acompañado de (a) su estado y (b) la lista de métricas que están en el peor estado. Un número sin causa no es información, es decoración.

6.2 Tres familias de señal, no una

No todo lo que mide el monitor es un porcentaje. Mezclarlas en un promedio es lo que produce el absurdo que corrige la regla del eslabón más débil.

Familia	Ejemplo	Cómo entra al índice
Proporción, menor es mejor	procesos / límite; % de <i>tablespace</i> usado	Se normaliza y se promedia
Proporción, mayor es mejor	<i>cache hit percentage</i> de PGA	Se normaliza con las bandas invertidas, sobre techo - v
Estado, binaria	Proceso de fondo ausente; <i>datafile</i> OFFLINE; grupo de <i>redo</i> INVALID	Compuerta, no sumando. Abierta, no entra al promedio; cerrada, salud 0 y componente CRÍTICO
Conteo, menor es mejor exclusiva de CONSULTAS	Cuántas sentencias del top-N cruzan un umbral de costo	Se normaliza para reusar histéresis y alertas, pero nunca se suma al ISBD

LAS COMPUERTAS NO PROMEDIAN — Y POR QUÉ IMPORTA

Una métrica de familia ESTADO no aporta grado, solo puede cerrar la compuerta. Si un *datafile* en línea entrara al promedio como 100, subiría la nota del componente sin decir nada sobre qué tan bien está el recurso que sí se mide: un componente con una proporción al 50 y una compuerta abierta leería 75, que no significa nada. Un componente formado solo por compuertas vale 100 con todas abiertas y 0 con cualquiera cerrada.

6.3 Una sola escala de cinco bandas

La guía pide umbrales de «tres niveles, por ejemplo Normal, Advertencia, Crítico» y no dice nada sobre la escala del índice global, así que la elección es del equipo. **Este es el único punto donde el plan se aparta de la guía** (decisión A-3), y se aparta a propósito: con dos vocabularios distintos haría falta una tabla de traducción en el código, en la base y en la interfaz, y NORMAL quedaría cubriendo dos bandas a la vez —es decir, la propiedad de coincidencia no se podría enunciar como una igualdad ni, por lo tanto, probar—.

Decisión: cinco bandas en los tres niveles —métrica, componente e índice— con los nombres de la escala del índice. NORMAL se parte en ÓPTIMO y SALUDABLE (la métrica gana un cuarto umbral, **u_opt**) y ALTO pasa a llamarse DEGRADADO.

LAS CINCO BANDAS — VOCABULARIO ÚNICO

Banda	Salud <i>s</i>	Utilización <i>u</i> (menor es mejor)	Tono	Tope
◆ ÓPTIMO	(90, 100]	[0, u_opt) — por omisión [0, 50)	opt	sin tope
● SALUDABLE	(75, 90]	[u_opt, u_adv) — [50, 70)	ok	90
▲ ADVERTENCIA	(60, 75]	[u_adv, u_deg) — [70, 85)	warn	75
▼ DEGRADADO	(40, 60]	[u_deg, u_crit) — [85, 95)	bad	60
● CRÍTICO	[0, 40]	[u_crit, 100] — [95, 100]	crit	40

CONVENCIÓN DE INTERVALOS, QUE NO ES UN DETALLE

Los tramos de *u* van **cerrados por abajo** y los de *s* **cerrados por arriba**. La función es decreciente, así que el extremo cerrado de un lado es el extremo cerrado del otro; si las dos escalas se cierran del mismo lado, *u* = 70 cae en una banda y su *s* = 75 en la contigua, y la prueba de coincidencia falla en las cinco fronteras.

El quinto tono no inventa un color. El sistema visual ya resolvía este caso: **crit** comparte color con **bad** y se distingue por el ícono —un octógono es la señal de alto, no una advertencia más—. **opt** se agrega igual: comparte el tono de **ok** y lleva el ícono *escudo*. El sistema mantiene **cuatro niveles de color y cinco de significado**.

6.4 Normalización: de utilización a salud

Función lineal por tramos, anclada en las fronteras de la tabla anterior. En cada tramo $[u_1, u_2) \rightarrow (s_2, s_1]$:

$$s = s_1 - (u - u_1) \times (s_1 - s_2) / (u_2 - u_1)$$

Para una métrica «mayor es mejor» se aplica la misma tabla sobre $100 - u$; **no hay una segunda fórmula que mantener**. Y la normalización no exige porcentajes: la función solo necesita que los cuatro umbrales y el techo estén en la misma unidad que la medida derivada. **M-PRO-04** los declara en milisegundos y se normaliza igual.

El techo se declara, no se supone. **u_max** es columna de **metrica**. Por omisión vale 100, pero hay medidas que superan el 100 % legítimamente: la PGA asignada puede exceder su objetivo sin que eso sea una falla. Con el techo fijado a 100 esa métrica se satura y deja de distinguir entre «un poco por encima» y «al triple».

La propiedad que hay que verificar, y que es el primer caso de prueba

La banda a la que pertenece s debe coincidir con la banda a la que pertenece u . Si un valor que la tabla de umbrales llama ADVERTENCIA aterriza en un s que la escala del índice llama Saludable, la calibración está mal y todo lo que se construya encima hereda la mentira.

TABLA DE VERIFICACIÓN — LAS CINCO FRONTERAS COINCIDEN POR CONSTRUCCIÓN

u	Banda por umbral	s	Banda por salud	
0	ÓPTIMO	100,0	ÓPTIMO	✓
49,9	ÓPTIMO	90,0	ÓPTIMO	✓
50	SALUDABLE	90,0	SALUDABLE	✓
62	SALUDABLE	81,0	SALUDABLE	✓
70	ADVERTENCIA	75,0	ADVERTENCIA	✓
76	ADVERTENCIA	69,0	ADVERTENCIA	✓
85	DEGRADADO	60,0	DEGRADADO	✓
95	CRÍTICO	40,0	CRÍTICO	✓
96	CRÍTICO	32,0	CRÍTICO	✓
100	CRÍTICO	0,0	CRÍTICO	✓

Implementada en `tests/Calculo/EscalaTest.php`.

Los umbrales son dato, no código

Los cuatro umbrales por métrica viven en la tabla **umbral**, versionados, con un juego general por métrica (**instancia_id** nulo) y la posibilidad de un juego propio por instancia. **metrica no guarda una copia** (decisión B-8): el umbral vigente en cada instante se resuelve consultando **umbral**, nunca leyendo un valor fijo del catálogo. Una base de desarrollo y una de producción no se califican igual — misma decisión que se tomó con el catálogo de 75 controles.

6.5 De métrica a componente, y de componente a ISBD

```
I_componente =  $\sum (\text{peso}_i \times \text{salud}_i) / \sum \text{peso}_i$       ← solo métricas recolectadas  
ISBD_bruto    =  $0,30 \cdot \text{IP} + 0,35 \cdot \text{IM} + 0,35 \cdot \text{IA}$ 
```

Dos precisiones sobre esa segunda línea:

- **CONSULTAS no aparece.** Es deliberado (sección 4.2). El componente se calcula, se muestra y alerta, pero no es un sumando.
- **IP, IM e IA son los valores ya publicados**, es decir, después del tope, no los brutos del componente. El tope se aplica en el nivel donde se observa el peor estado y el resultado es lo que viaja hacia arriba; si el ISBD promediara los brutos, un componente ya rescatado del rojo volvería a entrar como si no lo estuviera (decisión A-8).

6.6 La regla del eslabón más débil

El promedio ponderado es una máquina de esconder emergencias: con dos componentes en rojo y uno excelente, la media sale en verde. Se corrige con un **tope por peor estado**, aplicado en los dos niveles (métrica→componente y componente→ISBD). El tope de cada banda es su frontera superior, la misma de la tabla de la sección 6.3.

```
ISBD = min( ISBD_bruto , tope(peor estado entre IP, IM, IA) )
```

Los topes son las fronteras exactas (40, 60, 75, 90) y no un punto por debajo: por el invariante 2 el índice es continuo hasta que se muestra, las bandas de s están cerradas por arriba y un ISBD topado en 40,0 pertenece a CRÍTICO. Restar un punto solo introduciría un artefacto de un decimal en el número que se publica.

La fila de SALUDABLE se sigue del mismo razonamiento: un componente que apenas está saludable no puede sostener un índice global que se anuncie como óptimo.

EN CRISTIANO

El promedio puede bajar la nota, nunca sacar del rojo a un componente que está en rojo. Una cadena vale lo que su eslabón más débil, y la salud de una base de datos se parece más a una cadena que a un promedio de notas.

Caso trabajado

Una muestra completa de **PRODCORE1**, con los pesos de métrica entre paréntesis. Es el ejemplo que hay que poder seguir a mano en la defensa.

Componente	Métrica	<i>u</i>	<i>s</i>	Banda
IP	Sesiones / límite (2)	96,0	32,0	● CRÍTICO
	Procesos / límite (1)	62,0	81,0	● SALUDABLE
IM	PGA usada / objetivo (2)	76,0	69,0	▲ ADVERTENCIA
	Shared pool usada (1)	44,0	91,2	◆ ÓPTIMO
IA	Tablespace usado (2)	41,0	91,8	◆ ÓPTIMO
	Datafiles en línea (compuerta)	—	abierta	◆ ÓPTIMO

```

IP_bruto = (2×32,0 + 1×81,0) / 3 = 48,3    peor: CRÍTICO    → IP = mín(48,3; 40) = 40,0
IM_bruto = (2×69,0 + 1×91,2) / 3 = 76,4    peor: ADVERTENCIA → IM = mín(76,4; 75) = 75,0
IA_bruto = 91,8 (la compuerta no promedia) peor: ÓPTIMO    → IA = 91,8

ISBD_bruto = 0,30×40,0 + 0,35×75,0 + 0,35×91,8 = 70,4
peor estado entre componentes: CRÍTICO (IP)    → tope 40

ISBD = mín(70,4 ; 40) = 40,0    →    CRÍTICO

```

Lo que hay que leer en ese bloque: **70,4 se publicaría como ADVERTENCIA**, es decir, como una base que aguanta el fin de semana. Y la base está a cuatro sesiones de rechazar conexiones. El tope no es un ajuste cosmético; es la diferencia entre un tablero que avisa y uno que tranquiliza.

Obsérvese además que el tope actuó **dos veces y por motivos distintos**: dentro de IP (48,3 → 40,0), porque una métrica en crítico no puede promediarse con una sana; y sobre el índice (70,4 → 40,0), porque un componente en crítico no puede promediarse con dos buenos. La diferencia **isbd_bruto - isbd** que el modelo de datos manda guardar vale aquí **30,4 puntos**: eso es exactamente cuánto tuvo que intervenir la regla.

Implementado como prueba en `tests/Calculo/MotorCalculoRealTest.php`.

6.7 Estabilidad: histéresis y línea base

- **Histéresis.** Una métrica cambia de estado solo si *k* de las últimas *n* muestras lo sostienen (valor de arranque: 2 de 3 para subir de severidad, 3 de 3 para bajar). Un pico aislado no es una enfermedad, y una alerta que parpadea entrena al operador a ignorarla — el modo de falla que A.8.16 llama fatiga de alertas.
- **Línea base.** Sobre una ventana móvil —propuesta: 14 días del mismo tramo horario— se calculan media y desviación por métrica. Una desviación significativa levanta una señal aunque el umbral absoluto no se haya cruzado. Sin esto no se cumple el «comportamiento anómalo» de A.8.16: solo se cumple el umbral fijo, que es otra cosa.

6.8 Los pesos 30/35/35

La guía no menciona pesos ni índice global: los tres números son una elección del equipo (decisión A-6) y por eso hay que sostenerlos en vez de declararlos. El criterio es **alcance del impacto** y **reversibilidad**, tomados del modo de falla que cada métrica ya documenta — no una impresión de cuál componente «se siente» más importante.

JUSTIFICACIÓN POR CONSECUENCIA DE FALLA

Componente	Peor modo de falla	Alcance	¿Se recupera solo?
------------	--------------------	---------	--------------------

Componente	Peor modo de falla	Alcance	¿Se recupera solo?
PROCESOS 30	ORA-00018 / ORA-00020: ninguna sesión o proceso nuevo entra.	Solo admisión de trabajo nuevo. Las sesiones ya conectadas y sus transacciones en curso siguen operando .	Sí — en cuanto una sesión existente termina y libera su cupo, el error desaparece sin intervención. Ninguna pérdida de datos.
MEMORIA 35	ORA-04030 / ORA-04031: no se puede reservar memoria de proceso o de <i>shared pool</i> .	Cualquier sesión —nueva o ya conectada —. Antes del error el efecto ya es general y silencioso: todo el ordenamiento se vuelve más lento.	Se recupera al liberar memoria, pero mientras tanto cada sesión activa puede verse afectada, no solo las que intentan entrar.
ARCHIVOS 35	<i>Datafile</i> fuera de línea, o todos los grupos de <i>redo</i> inválidos: la instancia no puede confirmar ninguna transacción y se detiene .	Un <i>datafile</i> offline afecta solo los objetos alojados ahí; el <i>redo</i> agotado afecta a toda la instancia por igual.	No . Exige ALTER DATABASE DATAFILE ... ONLINE y típicamente recuperación. Sí hay pérdida de disponibilidad, y en el límite de integridad.

Por qué PROCESOS queda con el peso más bajo. Es el único de los tres cuyo peor desenlace es ruidoso, se autolimita —un error **ORA-** explícito, no una degradación silenciosa— y no pone en riesgo datos ni continuidad. Comparado con eso, tanto MEMORIA como ARCHIVOS pueden afectar sesiones que **ya estaban dentro**.

Por qué MEMORIA y ARCHIVOS quedan empatados en 35. Son severos por razones distintas y no comparables en la misma unidad: MEMORIA gana en *alcance* —su degradación es general y progresiva—, ARCHIVOS gana en *severidad del peor caso* —solo él puede terminar en parada total—. Sin una escala común para comparar «cuánto duele» cada tipo de daño, declarar una jerarquía entre ambos sería exactamente la intuición que este criterio existe para evitar. **Tratarlos como iguales es la posición que menos supone.**

LO QUE ESTE ARGUMENTO NO HACE

No prueba que 30/35/35 sea el único reparto correcto. Lo que sí establece es un **orden** defendible —archivos y memoria por encima de procesos, y archivos-memoria sin un ganador claro entre sí— con el modo de falla de cada métrica como evidencia.

Segundo entregable: análisis de sensibilidad. Se recalculan las muestras históricas variando cada peso $\pm 10\%$ y se cuenta cuántas veces cambia el *estado* publicado. Si cambia con facilidad, el modelo es frágil y hay que decirlo. Si casi no cambia, la elección de pesos importa poco y también hay que decirlo. Cualquiera de los dos resultados es una contribución legítima; inventar una precisión que no se tiene, no. El lote de muestras se **congela con nombre antes de la purga**, y la ventana se declara antes de ver los resultados —elegirla después sería escoger los datos que confirman la conclusión.

SECCIÓN 7

CATÁLOGO DE MÉTRICAS

Los pasos 1 a 4 de la guía: identificar los procesos importantes, definir qué conocer de cada uno, seleccionar las métricas y localizar de dónde se obtienen. Es a la parte II lo que el catálogo de 75 controles fue a la parte I: el trabajo intelectual central.

7.1 Las quince métricas

CATÁLOGO VERSIÓN 1 — QUINCE MÉTRICAS, CUATRO COMPONENTES

Código	Componente	Familia	Peso	Ámbito	Mide
M-PRO-01	PROCESOS	menor es mejor	3	RAIZ	Sesiones sobre el límite
M-PRO-02	PROCESOS	menor es mejor	2	RAIZ	Procesos sobre el límite
M-PRO-03	PROCESOS	estado	—	RAIZ	Procesos de fondo obligatorios presentes
M-PRO-04	PROCESOS	menor es mejor	2	RAIZ	Espera media de escritura de <i>redo</i>
M-PRO-05	PROCESOS	estado	—	RAIZ	Reinicio de proceso de fondo detectado
M-PRO-06	PROCESOS	menor es mejor	2	RAIZ	Antigüedad del punto de control
M-MEM-01	MEMORIA	mayor es mejor	2	RAIZ	Aciertos de caché de PGA
M-MEM-02	MEMORIA	menor es mejor	3	RAIZ	PGA asignada sobre el objetivo
M-MEM-03	MEMORIA	mayor es mejor	2	RAIZ	Memoria libre de la <i>shared pool</i>
M-ARC-01	ARCHIVOS	menor es mejor	3	CONTENEDOR	Utilización del peor <i>tablespace</i>
M-ARC-02	ARCHIVOS	estado	—	CONTENEDOR	<i>Datafiles</i> en estado válido
M-ARC-03	ARCHIVOS	estado	—	RAIZ	Grupos de <i>redo</i> sin miembros inválidos
M-ARC-04	ARCHIVOS	menor es mejor	2	CONTENEDOR	Utilización del peor <i>tablespace</i> temporal
M-ARC-05	ARCHIVOS	menor es mejor	2	CONTENEDOR	Peor <i>tablespace</i> sin crecimiento automático
M-CON-01	CONSULTAS	conteo, no promedia	—	CONTENEDOR	Sentencias del top-N sobre el umbral de tiempo

Reparto: 8 «menor es mejor» · 2 «mayor es mejor» · 4 compuertas dentro del ISBD, más 1 métrica de CONSULTAS que se mide, se muestra y alerta, pero no entra a ninguna de esas cuentas. Los tres componentes del índice quedan representados, ARCHIVOS deja de ser el más débil —pasa de una proporción a tres— y PROCESOS queda con las dos familias que la sección 4.3 le exige.

El ámbito no es opcional

Cada métrica declara desde dónde se consulta, porque **las vistas no ven lo mismo desde los dos lados**. Está comprobado contra el contenedor del proyecto: `v$datafile` devuelve 11 filas en la raíz y 4 en el PDB; `dba_tablespace_usage_metrics` devuelve cinco *tablespaces* distintos en cada lado; `v$system_event` no ve `log file parallel write` desde el PDB; y `v$resource_limit` devuelve **cero filas sin error** dentro del PDB.

Ámbito	Dónde se consulta	Qué vive ahí
RAIZ	CDB\$ROOT	Recursos de la instancia: límites, memoria, procesos de fondo, <i>redo</i>
CONTENEDOR	El PDB auditado	Lo que es de la base vigilada: <i>tablespaces</i> , sus <i>datafiles</i> , sus sentencias

Consecuencia para el agente: necesita dos contextos de conexión, no uno.

7.2 Una ficha de medición, como muestra

Las quince fichas siguen el modelo del Anexo B de ISO/IEC 27004: medida base → función de medición → medida derivada → modelo analítico → indicador → criterios de decisión. Esta es la primera, completa; las catorce restantes están en el catálogo.

M-PRO-01 · UTILIZACIÓN DE SESIONES

Necesidad de información	Saber si la instancia puede seguir aceptando conexiones. Es el recurso que se agota primero y el que corta el servicio de forma más visible.
Componente · peso	PROCESOS · 3
Familia · ámbito	Proporción, menor es mejor · RAIZ
Medidas base	<code>current_utilization</code> , <code>limit_value</code> de <code>v\$resource_limit</code>
Función de medición	$u = \text{current_utilization} / \text{limit_value} \times 100$
Medida derivada	Porcentaje del límite · techo 100
Modelo analítico	Normalización por tramos → salud 0–100
Criterios de decisión	<code>u_opt</code> 50 · <code>u_adv</code> 70 · <code>u_deg</code> 85 · <code>u_crit</code> 95
Periodicidad	Cada muestra
Ancla normativa	ISO/IEC 27002:2022 A.8.6 — Gestión de capacidad
Modo de falla	<code>ORA-00018</code> , <code>maximum number of sessions exceeded</code> . Ninguna sesión nueva entra, incluidas las del administrador.
Lectura de calibración	≈ 34 % (110 de 322)

```
SELECT resource_name, current_utilization, limit_value
FROM v$resource_limit
WHERE resource_name IN ('sessions', 'processes')
AND limit_value > 0;
```

Justificación de umbrales. El modo de falla es un corte total y sin gradiente, así que los cuatro tramos se leen como «cuánto margen queda frente a un evento binario», no como una curva de degradación. `u_opt` = 50: con la mitad del límite libre, un pico normal de conexiones no cambia la conclusión. `u_adv` = 70: queda holgura, pero ya es visible una tendencia. `u_deg` = 85: el 15 % restante es del orden de lo que un pico concurrente consume de una vez, así que cruzarlo exige acción. `u_crit` = 95: cualquier evento breve puede disparar el `ORA-00018` antes de que alguien reaccione.

LA NOTA QUE EVITA EL ERROR MÁS COMÚN DE ESTA MÉTRICA

El límite es el que devuelve `LIMIT_VALUE` —322 en el contenedor del proyecto—, **no una cifra de manual**. Calibrar contra un número supuesto es el error más común: en ediciones acotadas el techo lo fija la licencia, no la máquina.

7.3 Lo que el agente ejecuta

Quince métricas salen de **trece consultas**, porque varias comparten origen. El agente no debe repetir una consulta por métrica.

Consulta	Ámbito	Alimenta
<code>v\$resource_limit</code>	RAIZ	M-PRO-01, M-PRO-02
<code>v\$bgprocess</code>	RAIZ	M-PRO-03
<code>v\$system_event</code>	RAIZ	M-PRO-04
<code>v\$bgprocess + v\$process</code>	RAIZ	M-PRO-05
<code>v\$instance_recovery</code>	RAIZ	M-PRO-06
<code>v\$pgastat</code>	RAIZ	M-MEM-01, M-MEM-02
<code>v\$sgastat</code>	RAIZ	M-MEM-03
<code>v\$log + v\$logfile</code>	RAIZ	M-ARC-03
<code>dba_tablespace_usage_metrics</code>	CONTENEDOR	M-ARC-01
<code>v\$datafile</code>	CONTENEDOR	M-ARC-02
<code>dba_temp_free_space</code>	CONTENEDOR	M-ARC-04
<code>dba_tablespace_usage_metrics + dba_data_files</code>	CONTENEDOR	M-ARC-05
<code>v\$sqlstats</code>	CONTENEDOR	M-CON-01 y el top-N completo

`v$sqlstats` alimenta a la vez la métrica y la evidencia. Es la única consulta del catálogo que llena dos tablas de una sola pasada: `medicion` (el conteo de M-CON-01) y `consulta_observada` (el top-N completo, evidencia de C-066). El agente la ejecuta una vez por muestra, no dos.

CERO FILAS NUNCA ES CERO

Cualquiera de estas consultas puede devolver un conjunto vacío **sin lanzar error**. En ese caso la métrica se marca no recolectada, sale del denominador del componente y baja `cobertura_pct`. Nunca se publica como valor 0, que se leería como salud perfecta justo en la métrica que dejó de funcionar.

7.4 Precedencias declaradas

Materia prima de la correlación de alertas. Son relaciones **declaradas, revisables y discutibles**, no correlaciones calculadas: cada una tiene un mecanismo de Oracle detrás que se puede explicar en una frase.

Origen	Consecuencia	Por qué
M-PRO-02	M-PRO-01	Agotados los procesos, no hay dónde alojar sesiones nuevas
M-ARC-01	M-ARC-02	Un <i>tablespace</i> sin espacio deja archivos que no pueden extenderse
M-MEM-03	M-MEM-01	Sin espacio en la <i>shared pool</i> se descartan planes y crece el trabajo en PGA
M-MEM-01	M-ARC-04	Bajan los aciertos de caché de PGA, y el ordenamiento que no cabe en memoria se traslada al <i>tablespace</i> temporal
M-ARC-05	M-ARC-02	Un <i>tablespace</i> sin crecimiento automático que se llena no tiene margen: la siguiente escritura falla
M-CON-01	M-MEM-02	Sentencias con ordenamientos o <i>joins</i> grandes consumen PGA por encima de lo habitual

Por qué son seis y no más. Una relación que solo se sostiene por «suelen pasar juntas» no entra aquí: con muestras cada pocos minutos y pocas semanas de historia, cualquier correlación calculada sería ruido con aspecto de hallazgo. Los dos candidatos descartados —M-ARC-03 → M-PRO-04 y M-PRO-04 hacia cualquier otra— quedan documentados como trabajo futuro del catálogo, no como huecos sin explicar.

7.5 Estado de calibración

Todo lo que afirma el catálogo está comprobado contra el contenedor **becajo-oracle**, con una excepción explícita: las cinco métricas nuevas de la versión 1 —M-PRO-05, M-PRO-06, M-ARC-04, M-ARC-05 y M-CON-01— todavía no tienen lectura de calibración real. Cada una lo dice en su propia ficha y trae la consulta lista para correrla.

Y una precisión que conviene no olvidar: las lecturas de calibración, donde existen, son de **una única observación**. Sirven para saber que la consulta funciona y que el umbral no es absurdo; **no son una línea base**. La línea base son los pasos 5 y 6 de la guía y necesitan la ventana móvil de la sección 6.7.

SECCIÓN 8

CONTRATO DE MUESTRA

Define la estructura que produce el recolector y consume el motor, y con ella la frontera exacta entre los dos. Es el contrato que permite escribir el motor sin que exista el agente, y el agente sin que exista el motor.

8.1 Dónde está la frontera

```
Oracle → RECOLECTOR → muestra cruda → MOTOR → muestra evaluada → persistencia
        solo E/S          todo el          y tablero
                        razonamiento
```

El **recolector no razona**. Ejecuta las trece consultas del catálogo, anota lo que devolvieron y sella la hora. No normaliza, no clasifica, no compara con umbrales, no consulta la muestra anterior y **no inventa valores**.

El **motor no consulta Oracle**. Recibe muestras crudas —de la base o de un archivo de ejemplo, le da igual— y produce mediciones, componentes, índice y alertas.

La división no es estética. Todo lo que depende del **tiempo** —tasas, histéresis, línea base, ciclo de vida de las alertas— vive en el motor, porque el motor es el único que ve más de una muestra. El recolector ve un instante y nada más.

POR QUÉ EL RECOLECTOR NO CALCULA LAS TASAS

M-PR0-04 mide milisegundos por escritura de *redo*, pero `v$system_event` entrega acumulados desde el arranque de la instancia. La tasa exige dos muestras. Si la calculara el recolector, tendría que leer la muestra anterior del repositorio, y entonces **el recolector dependería de la base del monitor para poder recolectar**. La muestra cruda transporta el acumulado, y el motor deriva la diferencia.

8.2 Principios del contrato

1. **Una muestra es un instante**. Todas las lecturas comparten `muestra_id`, y esa simultaneidad es lo que permite agrupar alertas en episodios sin reconstruir nada.
2. **La hora la pone el monitor, no la instancia vigilada**, en UTC y con zona explícita (A.8.17).
3. **La muestra se persiste siempre, incluso cuando todo falló**. Una recolección fallida es un dato: dice que la instancia no respondió a esa hora. Saltarla deja un hueco que después parece un periodo sano.
4. **Cero filas nunca es cero**. Toda lectura declara su estado de recolección.
5. **El valor crudo viaja entero**. No solo el porcentaje: también sus partes, para que el tablero pueda decir «110 de 322» y no obligue al DBA a multiplicar de cabeza.
6. **La estructura es un arreglo de PHP**, y el archivo de ejemplo es un `.php` que devuelve uno — el mismo patrón de `config/contenido.php`. No se introduce JSON ni ninguna dependencia para esto.

8.3 Los cuatro tipos de lectura

Uno por familia de señal. El tipo no viaja en la lectura: lo declara el catálogo.

```
// PROPORCIÓN – la medida derivada y sus partes
'M-PRO-01' => ['estado' => 'OK', 'valor' => 34.16,
               'partes' => ['actual' => 110, 'limite' => 322]],

// TASA – solo el acumulado; el motor deriva la diferencia
'M-PRO-04' => ['estado' => 'OK',
               'acumulados' => ['esperas' => 8412, 'micros' => 10430880]],

// IDENTIDAD – una cadena que se compara contra la muestra anterior
'M-PRO-05' => ['estado' => 'OK',
               'identidad' => 'CKPT:1238,DBW0:1236,LGWR:1237,PMON:1234,SMON:1235'],

// COMPUERTA – booleano y el detalle de qué falta
'M-PRO-03' => ['estado' => 'OK', 'abierta' => true,
               'detalle' => ['esperados' => ['PMON','SMON','DBW0','LGWR','CKPT'],
                             'ausentes' => []]],
```

El orden de la identidad es fijo y alfabético por nombre de proceso: la comparación contra la huella anterior es **una igualdad de cadenas**, no una interpretación de qué cambió, y no puede depender del orden en que Oracle devolvió las filas.

Y el **detalle** de una compuerta no es adorno: es lo que la alerta necesita para decir **qué** proceso falta. Una alerta que dice «compuerta cerrada» obliga a ir a mirar a mano.

8.4 Estados de recolección

Estado	Significa	Qué hace el motor
OK	La consulta respondió con datos	Calcula
VACIA	Respondió sin error y sin filas	No calcula. Fuera del denominador
ERROR	Excepción, tiempo agotado o conexión caída	No calcula. Fuera del denominador
NO_APLICA	La métrica no corresponde a esta instancia	Fuera del denominador y fuera de las planificadas

VACIA existe por el riesgo comprobado de la sección 14: `v$resource_limit` devuelve cero filas desde un PDB **sin lanzar error**. Sin este estado, un agente ingenuo publicaría «0 % de sesiones en uso» y el tablero mostraría salud perfecta justo en la métrica que dejó de funcionar.

La diferencia entre **VACIA** y **NO_APLICA** es que la primera **debía** dar datos y no los dio: baja la cobertura y merece revisión. La segunda nunca los iba a dar y ni siquiera cuenta como planificada.

8.5 La muestra evaluada

Lo que el motor devuelve y lo que se persiste. Cada bloque corresponde a una tabla del modelo de datos.

```
[
  'instancia'      ⇒ 'FREEPDB1',
  'tomada_en'      ⇒ '2026-08-19T14:35:02+00:00',
  'resultado'      ⇒ 'OK',                      // OK | PARCIAL | FALLIDA
  'cobertura_pct' ⇒ 100.0,                      // recolectadas ÷ planificadas

  'mediciones' ⇒ [                               // → tabla `medicion`
    'M-MEM-02' ⇒ ['valor_crudo' ⇒ 75.64, 'valor_normalizado' ⇒ 85.8,
                  'estado' ⇒ 'SALUDABLE', 'umbral_id' ⇒ 12],
    // las compuertas se guardan con su estado, sin valor normalizado
    'M-PRO-03' ⇒ ['abierta' ⇒ true, 'estado' ⇒ 'OPTIMO'],
  ],

  'componentes' ⇒ [
    'PROCESOS' ⇒ ['bruto' ⇒ 94.3, 'publicado' ⇒ 94.3, 'estado' ⇒ 'OPTIMO'],
    'MEMORIA'  ⇒ ['bruto' ⇒ 91.3, 'publicado' ⇒ 90.0, 'estado' ⇒ 'SALUDABLE'],
    'ARCHIVOS' ⇒ ['bruto' ⇒ 100.0, 'publicado' ⇒ 100.0, 'estado' ⇒ 'OPTIMO'],
  ],

  'indice' ⇒ [                                   // → tabla `indice`
    'isbd_bruto' ⇒ 94.8,
    'isbd'       ⇒ 90.0,
    'estado'     ⇒ 'SALUDABLE',
    'causa'      ⇒ ['M-MEM-02'],                // las métricas en el peor estado
  ],
]
```

Ese ejemplo es también un caso de prueba, y demuestra dos cosas:

```
IP_bruto = (3×93,2 + 2×91,4 + 2×98,8) / 7 = 94,3    peor: ÓPTIMO    → IP = 94,3
IM_bruto = (2×100,0 + 3×85,8 + 2×91,0) / 7 = 91,3    peor: SALUDABLE → IM = mín(91,3; 90) = 90,0
IA_bruto = 100,0 (una proporción; dos compuertas abiertas) → IA = 100,0

ISBD_bruto = 0,30×94,3 + 0,35×90,0 + 0,35×100,0 = 94,8
peor estado entre componentes: SALUDABLE (IM)        → tope 90

ISBD = mín(94,8 ; 90) = 90,0 → SALUDABLE
```

- **La fila SALUDABLE → 90 sí trabaja.** Sin ella, este índice se publicaría como 94,8 · ÓPTIMO con un componente que no lo está. Una sola métrica de memoria al 75,6 % de su objetivo impide que el conjunto se anuncie como óptimo, que es exactamente lo que debe pasar.
- **Las compuertas no inflan nada.** IA vale 100,0 porque su única proporción vale 100,0, no porque dos compuertas abiertas hayan aportado sendos cienes.

8.6 Casos límite — la lista de pruebas obligatorias

No son excepciones raras: son el comportamiento normal de un monitor y la mitad ocurre el primer día.

Caso	Muestra cruda	Qué debe hacer el motor
Cero filas en una métrica	estado: VACIA	Fuera del denominador. <code>cobertura_pct</code> baja. Nunca valor 0
Primera muestra de una tasa	acumulados presentes, sin previa	M-PRO-04 sale del denominador esta vez. No es un error

Caso	Muestra cruda	Qué debe hacer el motor
La instancia se reinició	Acumulado menor que el anterior	Los contadores se reiniciaron: se descarta el tramo. Una resta negativa nunca es una tasa
Un contexto caído	<code>contextos.RAIZ.estado: ERROR</code>	Las métricas de raíz fuera. Cobertura bajo el piso → PARCIAL , sin publicar ISBD
La instancia no responde	<code>resultado: FALLIDA</code> , sin lecturas	Se persiste la muestra igual. El tablero muestra el último dato bueno con su antigüedad
Una compuerta cerrada	<code>abierta: false</code> con <code>detalle</code>	Componente a 0 y CRÍTICO sin promediar; ISBD topado en 40
Un componente entero sin datos	Todas sus métricas fuera	Su peso se reparte entre los otros dos. No cuenta como salud cero

El cuarto caso merece atención: **es el más probable de todos**, porque una sola conexión mal configurada deja fuera la mayoría de las métricas. El resultado correcto no es un ISBD calculado con las que quedan —sería un número bonito sobre nada—, sino «muestra incompleta».

8.7 Compatibilidad

- **La forma no cambia cuando crece el catálogo.** Añadir métricas añade entradas en `lecturas`; no toca la estructura. Ni el motor ni las vistas se enteran.
- **Una lectura desconocida no rompe nada.** Si la muestra trae una métrica que el catálogo no tiene, el motor la ignora y lo registra. Es lo que pasa cuando el agente va por delante del catálogo.
- **Una métrica planificada que no viene en la muestra** cuenta como **ERROR**: el recolector debió al menos declarar que no pudo. El silencio no es un estado.

SECCIÓN 9

MODELO DE DATOS

Esquema propio (MONITOR), separado del esquema de auditorías. Doce tablas, tres de ellas de alto volumen y una sola con política de purga agresiva.

9.1 Las tablas

ESQUEMA DEL MONITOR — SCRIPTS/06_ESQUEMA_MONITOR.SQL

Tabla	Papel
<code>instancia</code>	Una fila por base vigilada: nombre, motor, host, servicio, entorno, criticidad, activa, si es demostrativa. Es la tabla que <code>config/conexiones.php</code> venía anunciando.
<code>metrica</code>	Catálogo de variables medibles: código, componente, nombre, unidad, vista <code>V\$</code> de origen, sentido, peso, ámbito, <code>u_max</code> , <code>acumulada</code> , <code>es_identidad</code> y ancla ISO. No guarda los cuatro umbrales de decisión (B-8). Es el equivalente al catálogo de controles de la parte I.
<code>umbral</code>	Juegos de umbrales con vigencia — la única fuente de <code>u_opt/u_adv/u_deg/u_crit</code> . Con <code>instancia_id</code> nulo es el umbral general; con valor, la anulación para esa instancia. La anulación por instancia y el versionado son el mismo problema y no merecen dos tablas.
<code>muestra</code>	Cabecera de una recolección: instancia, <code>tomada_en</code> (UTC), duración, resultado (<code>OK/PARCIAL/FALLIDA</code>), <code>cobertura_pct</code> , mensaje.
<code>medicion</code>	Una fila por métrica y muestra: <code>valor_crudo</code> , <code>valor_normalizado</code> , <code>estado</code> , <code>umbral_id</code> (el juego vigente en ese momento), <code>valor_acumulado</code> y <code>huella</code> , ambos nulables. Tabla angosta y de alto volumen.
<code>indice</code>	<code>isbd_bruto</code> , <code>isbd</code> , <code>estado</code> y los tres componentes publicados.
<code>indice_causa</code>	Tabla puente (<code>id_indice</code> , <code>codigo_metrica</code>) con las métricas en el peor estado. Es una lista, no un escalar (B-9).
<code>alerta</code>	Ciclo de vida completo: <code>nivel_actual</code> , <code>nivel_maximo</code> , <code>ocurrencias</code> , <code>vista_por_ultima_vez</code> , responsable, acción.
<code>episodio</code>	Agrupación de alertas concurrentes con su causa probable.
<code>precedencia</code>	Qué métrica suele arrastrar a cuál. Alimenta la correlación de la sección 10.3.
<code>consulta_observada</code>	El top-N de <code>v\$sqlstats</code> por muestra: la evidencia de C-066.
<code>resumen_hora</code>	Consolidación horaria, para servir series por encima de la retención en crudo.

Índices mínimos: `muestra(instancia_id, tomada_en DESC), medicion(muestra_id), alerta(instancia_id, estado_atencion), umbral(metrica_id, instancia_id)` y `consulta_observada(muestra_id)`.

9.2 Decisiones que conviene dejar por escrito

LOS UMBRALES SE VERSIONAN, NO SE EDITAN

Cambiar un umbral cierra la fila vigente (`valido_hasta`) y abre una nueva; **nunca se hace UPDATE** sobre los cuatro números. Como `medicion` guarda el `umbral_id` con el que se calificó, dentro de un año se puede responder no solo «qué valor tenía» sino «**por qué eso era ADVERTENCIA entonces**».

Sin esto, una recalibración reescribe el pasado en silencio, que es justo lo que A.8.15 no quiere de un registro de seguridad. El costo es un entero por fila en la tabla grande, no cuatro números repetidos.

- **valor_crudo** y **valor_normalizado** se guardan ambos. El crudo es lo que el DBA quiere ver («86 de 200 procesos»); el normalizado es lo que entró al índice. Recalcular el crudo desde el normalizado es imposible, y recalcular el normalizado con umbrales que cambiaron después falsearía la historia.
- **isbd_bruto** e **isbd** también se guardan ambos. La diferencia entre los dos es exactamente cuánto tuvo que intervenir la regla del eslabón más débil.
- Fechas en UTC con zona explícita (A.8.17).

9.3 Volumen — el cálculo que evita la sorpresa

Con 25 métricas, 1 instancia y muestreo cada 5 minutos: $25 \times 288 = 7\,200$ filas/día en `medicion`, unas 2,6 millones al año. Con 5 instancias, 13 millones. No es dramático para Oracle, pero **exige política de retención desde el día uno**, no cuando el disco avise.

9.4 Retención

Dato	Retención	Razón
<code>medicion</code> en crudo	30 días	Diagnóstico de incidentes recientes
<code>resumen_hora</code>	13 meses	Planificación de capacidad (A.8.6) y comparación interanual
<code>indice</code>	13 meses	Evolución del ISBD
<code>alerta</code>	13 meses	Registro de monitoreo (A.8.16), para cubrir un ciclo anual de auditoría

Un trabajo programado consolida y purga —`pkg_monitor.consolidar_hora` y `pkg_monitor.purgar`—. La consolidación corre antes de la purga y su éxito se verifica; si falla, no se purga nada.

AL AGREGAR EN LA APLICACIÓN, AGREGUE EN SQL

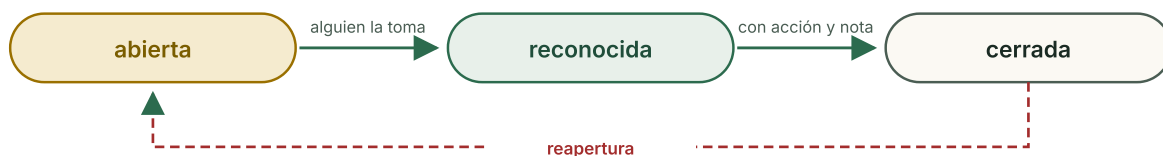
Las series y los resúmenes salen de `pkg_monitor`, igual que los indicadores de la parte I salen de `pkg_indicadores`: una cifra nueva en pantalla es un procedimiento nuevo, no un **SELECT** en PHP. Y se agrega con la razón correcta, no promediando promedios — es la misma lección de `sp_evolucion_auditor`, que mete las auditorías del mes en una razón única en vez de promediar los cumplimientos de cada una.

SECCIÓN 10

ALERTAS Y EPISODIOS

Una alerta no es una fila de bitácora. Tiene ciclo de vida, responsable y acción registrada.

10.1 El ciclo de vida



El nivel escala *dentro* de la alerta; nunca abre una segunda.

10.2 Las cinco reglas

- **Deduplicación.** Existe como máximo una alerta abierta por (**instancia, métrica**) — **no** por (**instancia, métrica, nivel**). Las muestras siguientes actualizan **vista_por_ultima_vez** y **ocurrencias**; no insertan filas nuevas. Un *tablespace* al 96 % con muestreo cada 5 minutos generaría 288 filas diarias si se hace mal.
- **El nivel escala dentro de la alerta, no la duplica.** Si el nivel entrara en la clave, un *tablespace* que pasa de ADVERTENCIA a DEGRADADO y luego a CRÍTICO dejaría tres alertas abiertas para un solo problema. La alerta guarda **nivel_actual** y **nivel_maximo**, y cada cambio de severidad se anota en su bitácora: quien la atiende ve una historia, no tres avisos que hay que correlacionar a mano.
- **Cierre automático** cuando la métrica vuelve a normal y la histéresis lo confirma; cierre manual con nota y responsable.
- **Cada alerta registra** lo mínimo para poder actuar —fecha, hora, componente, variable, valor, umbral, nivel, descripción — más el responsable de atenderla. **Sin responsable, la alerta no es un control: es un aviso.**
- **La acción queda registrada, no solo el responsable.** El paso 13 de la guía pide «tomar una acción». Una alerta cerrada guarda qué se hizo, no únicamente quién la cerró. Sin eso, el histórico dice que el problema desapareció pero no si alguien lo resolvió o si se fue solo, y son cosas muy distintas para una auditoría.

10.3 Relacionar alertas — el paso 11

La guía pide «*analizar si varios problemas están relacionados y pueden tener una misma causa*». Es el paso que separa un buzón de avisos de una herramienta de diagnóstico, y el modelo de datos ya deja el trabajo medio hecho: **todas las métricas de un instante comparten muestra_id**, así que las coincidencias temporales no hay que reconstruirlas, ya están agrupadas.

La versión 1 agrupa por dos criterios, ambos baratos y explicables:

1. **Coincidencia en la muestra.** Alertas que se abren en la misma muestra o en muestras contiguas de la misma instancia forman un **episodio**, con su propio identificador. El tablero muestra el episodio, no siete alertas sueltas.
2. **Precedencia conocida.** El catálogo declara qué métrica suele arrastrar a cuál. Dentro de un episodio, la alerta cuya métrica no es consecuencia de ninguna otra presente se marca como **causa probable**, y las demás quedan colgando de ella.

LO QUE LA VERSIÓN 1 NO HACE, Y CONVIENE DECIRLO ANTES QUE LO PREGUNTEN

No infiere causalidad de los datos. La precedencia es conocimiento declarado en el catálogo, revisable y discutible, no una correlación calculada. Con muestras cada cinco minutos y unas pocas semanas de historia, cualquier correlación que se calculara sería ruido con aspecto de hallazgo — y presentar ruido como causa en una herramienta de auditoría es peor que no ofrecer la función.

SEGURIDAD DEL MONITOR

Un monitor mal hecho es una puerta trasera con tablero. Estas reglas no son opcionales en un proyecto que audita ISO/IEC 27002.

11.1 La cuenta del agente

- Usuario común dedicado (**C##RIVENDEL_MONITOR**), creado en **CDB\$ROOT** porque es desde ahí donde se consulta. **Solo lectura**, sin privilegios de administración, sin **DBA**, sin **SYSDBA**.
- **Concesiones explícitas sobre las vistas necesarias**, con **CONTAINER = ALL** y **no SELECT_CATALOG_ROLE** completo. El rol entero concede lectura sobre todo el diccionario, que es mucho más de lo que el monitor necesita — y el privilegio mínimo (A.8.2) se demuestra con la lista de **GRANT**, no con una declaración de intenciones.
- Contraseña fuera del repositorio: **config/monitor.php** en **.gitignore**, con su archivo de ejemplo versionado. **Nunca en logs, nunca en mensajes de error, nunca en la salida del agente.**
- Perfil con expiración y bloqueo por intentos fallidos.

Script de creación: **Scripts/00_usuario_monitor.sql**, que se carga como **SYS**.

11.2 El agente

- **Tiempo límite** por consulta y por muestra completa; una instancia que no responde marca la muestra **FALLIDA** y sigue con la siguiente.
- **Cortacircuitos**: tras *n* fallos consecutivos se espacia el reintento, para no martillar una base que ya está en problemas.
- **El agente nunca ejecuta DML sobre la instancia vigilada**. Solo **SELECT**. Ejecuciones que no sean **SELECT** deberían fallar por permisos, *y además* el código no debe tener la capacidad de emitirlos.
- **Tres conexiones, dos cuentas distintas**. **RAIZ** y **CONTENEDOR** usan **C##RIVENDEL_MONITOR**, de solo lectura, contra la instancia vigilada; **ESCRITURA** usa la cuenta de la aplicación contra el esquema del monitor. La cuenta de solo lectura jamás se usa para escribir: por eso son conexiones separadas y no una sola.

11.3 El tablero

- Requiere sesión iniciada, como el módulo de evaluación.
- Los nombres de host, servicios y usuarios son **información sensible**: no aparecen en páginas públicas ni en exportaciones sin control de acceso.
- **Ninguna cifra de salud fabricada**. Si no hay muestras, se pinta el estado vacío: nunca un **ISBD**, un porcentaje de utilización o una alerta inventados. Una herramienta de auditoría que publica una medición falsa contradice todo lo que afirma.

LOS DATOS DE DEMOSTRACIÓN SÍ SON LEGÍTIMOS, CON DOS CONDICIONES

El proyecto necesita una demo que se pueda enseñar sin esperar semanas de recolección, y ya resolvió ese problema una vez con `Scripts/05_datos_demo_evolucion.sql`. El monitor sigue la misma convención con `Scripts/08_datos_demo_monitor.sql`, después de `06_esquema_monitor.sql` y `07_datos_semilla_monitor.sql`: el orden importa, porque la demo inserta muestras que dependen de que `instancia` y `metrica` ya existan.

Las dos condiciones: **(a)** viven en un script propio, cargable y omitible, nunca sembrados desde el código de la aplicación; y **(b)** la instancia queda marcada como demostrativa en la tabla `instancia`. **La línea que no se cruza no es «no inventar nada», es no presentar como medición real algo que no se midió.**

SECCIÓN 12

INTERFAZ

Las rutas decididas, las reglas del sistema visual que aplican, y —con honestidad— qué de todo eso está hoy en pantalla.

12.1 Rutas

LAS CINCO PANTALLAS DECIDIDAS · TODAS CON VERPANEL()

Ruta	Pantalla
/monitoreo	Todas las instancias con su ISBD, estado y antigüedad del último dato
/monitoreo/alertas	Alertas abiertas de toda la cartera, agrupadas en episodios
/monitoreo/metricas	El catálogo con sus fichas y umbrales vigentes — <i>el instrumento de salud, visible</i>
/monitoreo/{instancia}	Detalle: componentes, mediciones de la última muestra, evolución del ISBD
/monitoreo/{instancia}/metrica/{codigo}	Serie de una métrica con su línea base

Las rutas literales van **antes** que la de parámetro: `/monitoreo/alertas` nunca se lo queda `/monitoreo/{instancia}`. Y lo que llega en la URL se **comprueba contra la lista de instancias** antes de usarlo como clave — el mismo razonamiento de `auditoriaPropia()` frente a `/evaluacion/9`.

12.2 Reglas del sistema visual que aplican

Ya estaban decididas y no se renegocian en esta parte del proyecto:

- **Estado con `pill()`, nunca solo con color:** contorno y texto teñido, con ícono y etiqueta. Un tablero que comunica el rojo únicamente con rojo no sirve para una parte de la población y no cumple WCAG 2.2.
- **Las cinco bandas se pintan con cuatro colores.** `pill()` gana un tono **opt** que comparte el color de **ok** y se distingue por el ícono *escudo*. Cualquier otra solución —un quinto color, un verde más claro— contradice el sistema visual y no debe intentarse.
- **Cifras con clase `tabular` y formato español:** **82,8** y no **82.8**. Un número que baila de posición al actualizarse es un número que se lee mal.
- **Gráficos: no hay un segundo tono categórico.** Si hacen falta dos series, se distinguen **por la forma de la marca** — columna contra línea—, no por color: verde contra gris se separan por 3 sobre 100 con daltonismo protán, cuando el mínimo utilizable es 15.
- **Nunca dos ejes verticales.** Con dos escalas, quien elige los topes decide cuál línea va por encima, y eso no es un dato.
- **El oro es referencia normativa**, nunca estado. El estado tiene su propia escala semántica.
- **Antigüedad del dato siempre visible** («última muestra hace 4 min»). Un tablero que muestra un número de hace dos horas como si fuera de ahora es peligroso, y esa es la falla más común de los monitores caseros.

El frente 4 añadió al sistema visual tres piezas que ya son del producto y no de una pantalla concreta: el tono **opt** de `pill()`; el ícono **aspa**, negativo de **check**, para la casilla de resultado; y **tonoBanda()**, que traduce banda → tono en un solo sitio —

repetir esa correspondencia dentro de una vista es exactamente la «tabla de traducción» que la decisión A-3 existe para evitar —.

12.3 Qué hay hoy en pantalla

LA PANTALLA DE /MONITOREO ES HOY UNA MAQUETA

/monitoreo ya se abre desde la barra lateral, pero **todas sus cifras son sintéticas**: salen de `config/monitor-mockup.php` y no de ninguna instancia real. No consulta Oracle, no usa `RepositorioMonitorOracle` y no invoca `MotorCalculoReal`. Se hizo así a propósito, para que el frente 4 pudiera avanzar sin esperar a que los otros dos se fusionaran.

Antes de enseñar esto como producto —defensa, demo a un tercero— hay que reponer el aviso de maqueta o conectar la fuente real: cuatro instancias con nombres verosímiles y cifras coherentes se leen como datos de verdad, que es justo lo que el criterio de aceptación quiere evitar.

La costura está en `public/index.php`, en el `require` de `config/monitor-mockup.php` que entra al `Contenedor` como arreglo. Cuando el monitoreo se conecte, se cambia ese `require` por el repositorio y **ni `MonitorController` ni las vistas cambian**. `Contenedor::hayMonitor()` es el interruptor.

El archivo de maqueta guarda **muestras ya evaluadas**, no lecturas crudas. Es la frontera del contrato: el recolector no razona, el motor no consulta y **la vista no calcula**. Si alguna vista del monitor empieza a normalizar, promediar o decidir bandas, la separación se rompió.

La aritmética de la maqueta está comprobada contra el caso trabajado de la sección 6.6: `PRODCORE1` da ISBD bruto 70,4 y publicado $40,0 \cdot \text{CRÍTICO}$. Las cuatro instancias existen para demostrar **un caso límite cada una**: eslabón más débil, tope de SALUDABLE, cobertura bajo el piso e instancia caída.

Lo que la pantalla actual sí demuestra

- Medidor radial con muescas en 40, 60, 75 y 90, para que el arco diga en qué banda cae y no solo «más o menos lleno». Sin índice publicado el anillo adelgaza a un punteado y pierde las muescas.
- Fichas IP / IM / IA como pestañas, que despliegan la tabla de procesos que ese índice evalúa. **Nace abierta la peor de las tres**: quien abre un monitor viene a ver qué está mal.
- La **matriz de procesos**, donde cada métrica tiene su columna. Celda en blanco y celda con guion no son lo mismo: en blanco = esa métrica no evalúa a ese proceso; guion = sí lo evalúa y no se pudo recolectar. Es el invariante 3 llevado a la cuadrícula.
- La casilla de resultado con **tres estados**, no dos: correcto, con hallazgo y **sin dato**. Marcar con aspa un proceso cuyas métricas no se pudieron recolectar convertiría una falla del agente en una falla de la base.
- Tendencia del ISBD y memoria de la base **lado a lado**: son la misma instancia mirada en el tiempo, y en paralelo se responde de un vistazo si el índice cae cuando la memoria sube. Las mesetas planas de la tendencia sobre 40, 60, 75 y 90 no son un fallo del dibujo: son las lecturas en las que mordió el eslabón más débil.

Lo que la pantalla actual NO demuestra

Tres criterios de aceptación dejaron de poder comprobarse mirando el panel, y conviene tenerlo escrito antes de la defensa:

1. El **episodio de alerta se retiró**. Era lo único que demostraba la agrupación de alertas concurrentes y la causa probable por precedencia. El modelo de datos y `MotorAlertas` siguen contemplándolo; está en el historial de git.

2. **La ficha del componente CONSULTAS se retiró.** La muestra la sigue trayendo y el componente se evalúa, pero no se pinta, así que el criterio «se recolecta, se muestra y alerta» solo se puede demostrar hoy por su primera mitad.
3. **La ficha «Por qué vale eso» se retiró.** Era lo único en pantalla que explicaba el eslabón más débil sobre la instancia mirada, de modo que **el invariante 5 ya no se puede comprobar mirando el panel.** El dato sigue viajando en la muestra (**isbd_bruto** y **tope**).

La antigüedad del dato tampoco está visible en la cabecera: se retiró junto con el recuento de instancias conectadas y la cobertura. Sigue existiendo en el bloque de «último valor conocido» de una instancia caída, y solo ahí.

SECCIÓN 13

IMPLEMENTACIÓN

Dónde vive cada decisión dentro del repositorio, y qué está hecho y qué falta a la fecha de este manual.

13.1 Mapa de archivos

DEL DISEÑO AL REPOSITORIO

Archivo o carpeta	Frente	Qué implementa
Contratos		
app/Models/Contratos/RepositorioMonitor.php	F0	Lectura: instancias, muestras, series, alertas, catálogo y el bloque del motor
app/Models/Contratos/RepositorioMonitorEscritura.php	F0	Escritura: <code>guardarMuestra()</code> , alertas, umbrales, mantenimiento
app/Models/Contratos/MotorCalculo.php	F2	La costura agente↔motor: <code>evaluar()</code> (decisión B-10)
Motor de cálculo		
app/Models/Calculo/Escala.php	F3	Las cinco bandas, la normalización por tramos y los topes. Sin estado: umbrales y techo entran por parámetro
app/Models/Calculo/MotorCalculoSalud.php	F3	De muestra cruda a muestra evaluada: mediciones, cobertura, componentes e ISBD
app/Models/Calculo/LineaBase.php	F3	Media y desviación sobre la ventana móvil (A.8.16)
app/Models/Calculo/MotorAlertas.php	F3	Qué alertas abrir, escalar y cerrar, y su agrupación en episodios. No escribe: devuelve decisiones
app/Models/Calculo/MotorCalculoReal.php	F3	Raíz de composición. El único sitio donde se eligen piso, ventana e histéresis
Datos y agente		
Scripts/00_usuario_monitor.sql	F2	La cuenta de solo lectura, con <code>GRANT</code> explícitos
Scripts/06_esquema_monitor.sql	F2	Las doce tablas, índices y restricciones
Scripts/07_datos_semilla_monitor.sql	F2	Catálogo de métricas, umbrales iniciales y precedencias
Scripts/09_procedimientos_monitor.sql	F2	<code>pkg_monitor</code> : <code>consolidar_hora</code> y <code>purgar</code>
app/Models/RepositorioMonitorOracle.php	F2	Implementa los dos contratos, lectura y escritura
app/Models/RecolectorMonitor.php	F2	Las trece consultas. Solo E/S: no razona
bin/monitor.php	F2	El agente CLI: tres conexiones, tiempo límite, cortacircuitos

Archivo o carpeta	Frente	Qué implementa
<code>docker-compose.yml</code> · servicio <code>monitor</code>	F2	El programador que ejecuta el agente cada N minutos
Interfaz		
<code>app/Controllers/MonitorController.php</code>	F4	Pide una muestra ya evaluada y se la entrega a la vista. Sin aritmética
<code>app/Views/monitoreo/</code>	F4	<code>panel.php</code> y <code>vacio.php</code>
<code>app/Views/components/monitor-*.php</code>	F4	Medidor, tendencia, memoria, índices, procesos, selector y ayuda
<code>app/Models/RepositorioMonitorArreglo.php</code>	F3	Muestras de ejemplo, para trabajar sin Oracle
Pruebas		
<code>tests/Calculo/</code> (siete archivos)	F3	Escala, componentes, índice, cobertura, continuidad, alertas y el caso trabajado
<code>tests/Modelos/RepositorioMonitorArregloTest.php</code>	F3	Que las muestras de ejemplo cumplen el contrato

LA EXCEPCIÓN ACORDADA A LA REGLA DE DEPENDENCIAS

El proyecto no lleva npm ni linter, y el autoloader está escrito a mano. La única excepción es **Composer** y **PHPUnit** como dependencia de desarrollo, solo para las pruebas del motor de cálculo. El autoloader propio sigue siendo el de la aplicación —`tests/bootstrap.php` lo registra a mano—, de modo que **vendor/** no participa en ninguna petición web, no viaja dentro de la imagen y no se versiona.

Las pruebas cubren únicamente `app/Models/Calculo`, que es aritmética pura y no necesita Oracle ni Apache. Para todo lo demás —controladores, vistas, repositorios— verificar un cambio sigue significando abrirlo en el navegador.

13.2 Estado por frente

Frente	Responsable	Estado	Qué queda
F1 Instrumento	Jose Pablo Fernandez	● Entregado	Calibración real de las cinco métricas nuevas; análisis de sensibilidad de los pesos sobre el lote congelado.
F2 Datos y agente	Minor Brenes	● Entregado	<code>Scripts/08_datos_demo_monitor.sql</code> , coordinado con F4.
F3 Motor	Camila Fallas	● Entregado	Dos huecos declarados, abajo.
F4 Interfaz	Benjamin Solano	▲ En curso	<code>/monitoreo/alertas</code> , <code>/monitoreo/metricas</code> , exportación, conectar la fuente real, manual de usuario.

DOS HUECOS CONOCIDOS DEL MOTOR, PENDIENTES DE DECISIÓN CON EL FRENTE 2

1. `medicion.valor_acumulado` es una sola columna y `M-PRO-04` necesita dos, así que su tasa no sobrevive a la persistencia.
2. `medicion` no guarda el estado observado, por lo que la histéresis solo sostiene los empeoramientos y publica las mejoras de inmediato.

Y una regla que el frente 4 activó y hay que aplicar: `exigirToken()` toca subirlo a `Controlador`. Está hoy duplicado en `AuditoriaController` y `CatalogoController`, y `MonitorController` —que escribe al reconocer y cerrar alertas— es el tercero. Tres copias de lo mismo ya no es una coincidencia.

SECCIÓN 14

RIESGOS TÉCNICOS

#	Riesgo	Mitigación
1	V\$RESOURCE_LIMIT no devuelve nada desde dentro de un PDB. Hecho verificado, no hipótesis. Rompe el indicador de procesos <i>en silencio</i> .	El agente se conecta a CDB\$ROOT con un usuario común y trata «cero filas» como recolección fallida, no como salud perfecta.
2	Límites del producto en ediciones acotadas: el techo lo fija la licencia, no la máquina.	Documentar el techo real de la instancia de pruebas antes de calibrar. Los umbrales se calibran contra el límite efectivo.
3	Umbrales calibrados en una base de desarrollo ociosa.	Anulación por instancia en la tabla <code>umbral</code> ; y en la defensa se presenta la calibración como propuesta con su método, no como verdad.
4	Crecimiento de <code>medicion</code> .	Retención y consolidación desde el día uno.
5	Relojes desincronizados entre instancias.	Sellado con el reloj del monitor, almacenamiento en UTC (A.8.17).
6	El agente cargando la base vigilada.	Intervalo configurable, consultas acotadas, tiempo límite, cortacircuitos.
7	Deriva entre lo que la vista muestra y lo que el motor calcula.	El motor de cálculo es un servicio con pruebas propias; la vista no recalcula nada .

14.1 El riesgo 1, comprobado

No hace falta discutirlo: se probó contra `becajo-oracle`, la misma instancia del proyecto, conectando como `SYS` para descartar que fuera un problema de permisos.

Punto de conexión	SELECT COUNT(*) FROM v\$resource_limit
<code>sys/...@FREEPDB1 as sysdba</code> (dentro del PDB)	0 filas
<code>sys/...@FREE as sysdba</code> (CDB\$ROOT)	27 filas — <code>processes</code> 86 / 200, <code>sessions</code> 112 / 322

Tres consecuencias de diseño, y ninguna es opcional:

1. **El agente se conecta a la raíz, no al PDB.** El servicio del CDB es un dato distinto del que usa la aplicación; `config/monitor.php` lo declara aparte de `config/base_datos.php`.
2. **La cuenta del agente es un usuario común (C##RIVENDEL_MONITOR),** no un usuario del PDB. Eso cambia los `GRANT`: se conceden con `CONTAINER = ALL`.
3. **Cero filas es una falla de recolección, no un cero.** Esta es la trampa: la consulta no lanza error, devuelve un conjunto vacío. Un agente ingenuo calcularía `0 / 0` o publicaría «0 % de procesos en uso» y el tablero mostraría salud perfecta justo en la métrica que dejó de funcionar. El invariante 3 aplica literalmente. **Este es el primer caso de prueba del agente, y es más importante que el camino feliz.**

Nota sobre el techo real (riesgo 2): los límites de esta instancia son 200 procesos y 322 sesiones, no los que traería una edición mayor. Los umbrales se calibran contra el límite efectivo que devuelve `LIMIT_VALUE`, nunca contra una cifra supuesta.

SECCIÓN 15

OPERACIÓN

Lo mínimo para levantar el entorno, cargar el esquema del monitor, poner a correr el agente y ejecutar las pruebas.

15.1 Instalación

```
# Todo de cero: instala Docker si falta, crea config/base_datos.php,  
# levanta contenedores y carga los scripts SQL. Requiere bash.  
./instalar.sh  
  
# Levantar el entorno completo (Apache + PHP 8.3 + Oracle 23ai Free)  
docker compose up --build          # http://localhost:8080
```

15.2 Carga del esquema del monitor

El orden importa: la semilla depende del esquema, y la demo depende de que **instancia** y **metrica** ya existan.

```
# 1. La cuenta de solo lectura del agente — se carga como SYS  
docker exec -i becajo-oracle sqlplus -s sys/...@FREE as sysdba < Scripts/00_usuario_monitor.sql  
  
# 2. Esquema, semilla y paquete  
docker exec -i becajo-oracle sqlplus -s becajo/becca@FREEPDB1 < Scripts/06_esquema_monitor.sql  
docker exec -i becajo-oracle sqlplus -s becajo/becca@FREEPDB1 < Scripts/07_datos_semilla_monitor.sql  
docker exec -i becajo-oracle sqlplus -s becajo/becca@FREEPDB1 < Scripts/09_procedimientos_monitor.sc
```

DESDE BASH, NO DESDE POWERSHELL

La tubería de PowerShell recodifica y las tildes entran dobles: «Gestión» queda guardado como «GestiÃ³n». Se detecta con **LENGTHB**, no a ojo — la consola de **sqlplus** también deforma acentos y el dato puede estar bien.

15.3 El agente

```
# Una recolección manual  
docker exec becajo-web php bin/monitor.php  
  
# Periódico: lo levanta el servicio `monitor` de docker-compose.yml,  
# con BD_MONITOR_INTERVALO_MINUTOS (por omisión, 5).  
docker compose up -d monitor
```

Se eligió un servicio más en **docker-compose.yml** y no el programador de tareas del sistema operativo por dos razones: **se versiona y se puede demostrar**, y el programador de Windows no cumple ninguna de las dos cosas.

15.4 Pruebas

```
composer install          # solo la primera vez, trae PHPUnit
vendor/bin/phpunit        # las pruebas del motor de cálculo
```

15.5 Comprobaciones útiles

```
# ¿Se compiló oci8 en la imagen?
docker exec becajo-web php -m | grep oci8

# Sintaxis de un archivo PHP (no hay linter configurado)
docker exec becajo-web php -l app/Controllers/MonitorController.php

# SQL interactivo
docker exec -it becajo-oracle sqlplus becajo/becca@FREEPDB1

# La comprobación que exige el criterio de aceptación: la cuenta del
# agente NO puede escribir. Debe fallar por permisos.
docker exec -it becajo-oracle sqlplus C##RIVENDEL_MONITOR/...@FREE
SQL> UPDATE becajo.instancia SET activa = 0;    -- ORA-00942 esperado
```

SECCIÓN 16

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

La parte II está terminada cuando todas estas afirmaciones son verificables. No por que «funcione», sino porque la lista se recorre entera y ninguna casilla queda sin marcar.

LOS VEINTITRÉS CRITERIOS

Criterio	Estado
1 Ninguna utilización cruda entra a un promedio: todo pasa por normalización a salud.	● Cumple
2 Existe un solo vocabulario de cinco bandas en métrica, componente e índice. No hay tabla de traducción en ninguna parte del código.	● Cumple
3 Para cada métrica, la banda derivada de <i>s</i> coincide con la derivada de <i>u</i> . Hay una prueba que recorre las diez filas de verificación y las cinco fronteras.	● Cumple
4 Una métrica no recolectada sale del denominador; no vale cero. Hay una prueba que lo comprueba.	● Cumple
5 Con cobertura bajo el piso, el sistema no publica ISBD; publica «muestra incompleta».	● Cumple
6 Ningún componente CRÍTICO puede convivir con un ISBD publicado sobre 40; ninguno DEGRADADO, sobre 60.	● Cumple
7 El caso trabajado se reproduce exactamente con el motor (ISBD 40,0 y no 70,4). Es una prueba, no un ejemplo del documento.	● Cumple
8 El componente CONSULTAS se recolecta, se muestra y alerta, y no aparece en la fórmula del ISBD .	▲ Parcial
9 Los catorce pasos de la guía tienen destino verificable; el rastreo se recorre entero y ninguna fila queda en «pendiente».	● Cumple
10 Con un proceso de fondo ausente, PROCESOS queda CRÍTICO y el ISBD no se publica sobre 40, aunque memoria y archivos estén ÓPTIMOS.	● Cumple
11 Varias alertas abiertas en la misma muestra se presentan como un episodio , señalando la causa probable.	▲ Parcial
12 Las cinco bandas se pintan con los cuatro colores existentes: opt comparte tono con ok .	● Cumple
13 El ISBD nunca se muestra sin estado y sin causa.	▲ Parcial
14 Un pico aislado no cambia el estado publicado (histéresis verificada con datos sintéticos).	● Cumple
15 Una condición sostenida genera una alerta, no una por muestra.	● Cumple
16 La cuenta del agente no puede ejecutar DML en la instancia vigilada (comprobado intentándolo).	● Cumple
17 No hay credenciales en el repositorio.	● Cumple
18 El tablero pinta correctamente con la instancia vigilada caída, mostrando la antigüedad del último dato.	● Cumple
19 Ninguna cifra de salud se muestra sin provenir de una muestra realmente tomada.	▼ No cumple

	Criterio	Estado
20	Los datos de demostración están en <code>Scripts/08</code> , su instancia está marcada como demostrativa, y el sistema funciona igual si el script no se carga.	▼ Pendiente
21	Todo estado se comunica con ícono y etiqueta, no solo con color; contrastes verificados contra WCAG 2.2.	● Cumple
22	Cada métrica tiene su ficha de medición documentada.	● Cumple
23	Cada métrica declara su anclaje normativo.	● Cumple

LOS CINCO CRITERIOS QUE FALTAN, Y POR QUÉ

Los criterios **8, 11, 13 y 19** dependen de la misma causa: la pantalla de `/monitoreo` es hoy una maqueta y, al retirarse el aviso, el episodio de alerta, la ficha de CONSULTAS y la explicación del tope, dejaron de poder comprobarse mirando el panel. Se cierran conectando la fuente real —cambiar un `require` en `public/index.php`— y reponiendo las tres piezas, que están en el historial de git. El criterio **20** se cierra escribiendo `Scripts/08_datos_demo_monitor.sql`.

16.1 Los cuatro que distinguen un monitor de un formulario con colores

De la lista completa, cuatro merecen atención especial en la revisión final:

1. Ningún componente en CRÍTICO puede convivir con un índice publicado sobre 40.
2. Una condición sostenida genera una alerta y no una por muestra.
3. El tablero pinta correctamente con la instancia caída.
4. Ninguna cifra de salud aparece sin provenir de una muestra realmente tomada.

16.2 Valor agregado para la defensa

Tres funcionalidades que van más allá de lo pedido y que se pueden justificar con norma en la mano:

1. **El monitor como evidencia de la auditoría.** C-064, C-065 y C-066 dejan de responderse con una afirmación y pasan a responderse con datos medidos. Es lo que ISO/IEC 27007 pide de la evidencia de auditoría.
2. **Historia inalterable: umbrales versionados.** El paso 14 pide revisar y ajustar los umbrales, y ahí está la trampa: si se editan, toda la historia anterior queda calificada con criterios que ya nadie recuerda. Es lo que A.8.15 pide de un registro de seguridad, y **no lo pide ningún paso de la guía.**
3. **Regla del eslabón más débil con análisis de sensibilidad.** No solo se propone una metodología: se muestra cuánto depende el resultado de las decisiones arbitrarias que la componen. Eso es honestidad metodológica y se nota en una defensa.

La línea base estadística **no entra en esa lista**, aunque sea una de las piezas más fuertes del monitor. Es el paso 6 de la guía y está pedida por A.8.16: es requisito, no valor agregado. Presentarla como extra sería regalar un punto que ya está ganado y arriesgar la pregunta incómoda.

DECISIONES DE MODELO

*Esta es la sección que hay que leer antes de la defensa. La guía del curso es un método de catorce pasos y no fija una sola cifra. Todo lo que sigue lo puso el equipo, y **ninguna de estas decisiones se defiende diciendo «así venía»**.*

#	Decisión	Por qué
A-1	Convertir toda variable a salud 0–100 donde más alto es mejor antes de promediar.	Una escala de utilización y una de salud corren en sentidos opuestos; mezclarlas hace que 95 signifique fiebre en una página y excelencia en la otra. <i>Invariante 1.</i>
A-2	Calcular continuo y clasificar solo al mostrar.	Clasificar primero pierde información que después no se recupera. <i>Invariante 2.</i>
A-3	Cinco bandas en métrica, componente e índice, con un solo vocabulario.	Único punto donde el plan se aparta de la guía , que sugiere tres niveles «por ejemplo». Con cinco, la coincidencia de bandas se enuncia como igualdad y se puede probar; con dos vocabularios haría falta una tabla de traducción en el código, la base y la interfaz.
A-4	Cuatro umbrales por métrica; u_opt = 50 por omisión.	Consecuencia de A-3: la banda ÓPTIMO necesita su frontera. La mitad del recurso consumido ya no es holgura, aunque falte mucho para el problema.
A-5	Intervalos semiabiertos: <i>u</i> cerrado por abajo, <i>s</i> cerrado por arriba.	La función es decreciente; cerrar del mismo lado manda las cinco fronteras a la banda contigua.
A-6	Pesos 30 / 35 / 35 .	Por consecuencia de falla, no por intuición. Procesos pesa menos porque su peor caso es autolimitado y no toca datos; memoria y archivos quedan empatados porque son severos en dimensiones distintas —alcance frente a irreversibilidad— y no comparables en una escala común. Se somete a análisis de sensibilidad en vez de afirmarse.
A-7	Regla del eslabón más débil con topes en 40 / 60 / 75 / 90.	Un promedio ponderado esconde emergencias: sin tope, dos componentes en rojo y uno excelente publican salud aceptable.
A-8	El ISBD promedia los componentes ya topados .	Si promediara los brutos, un componente rescatado del rojo volvería a entrar como si no lo estuviera.
A-9	Sin dato no es cero : la métrica no recolectada sale del denominador.	Heredado de la regla del «No aplica» de la parte I, anclada en la Declaración de Aplicabilidad (ISO/IEC 27001, cl. 6.1.3).
A-10	Cuatro componentes, pero CONSULTAS no es sumando del ISBD .	Cubre C-066 sin mover los pesos ni arruinar el análisis de sensibilidad; además una consulta cara no es una proporción con techo natural.
A-11	Los procesos de fondo se miden dentro de PROCESOS , como señal de estado que veta.	Es el paso 1 de la guía. Un cuarto componente movería los pesos; la familia ESTADO ya sabe tratarlos.
A-12	La correlación de alertas usa precedencia declarada , no correlación calculada.	Con cinco minutos de muestreo y semanas de historia, cualquier correlación calculada sería ruido con aspecto de hallazgo.

DOS OBSERVACIONES QUE CONVIENE TENER PREPARADAS

- **Solo A-3 se aparta de la guía.** Todo lo demás ocupa espacio que la guía dejó deliberadamente en blanco. **Eso no es una debilidad del trabajo: es el trabajo.**
- **El caso trabajado es propio,** construido para exhibir la regla del eslabón más débil con números que se pueden seguir a mano.

DECISIONES DE EQUIPO

Estas no corrigen nada: resuelven preguntas que el plan había dejado abiertas, o cierran contradicciones que aparecieron al implementar.

#	Decisión	Alcance
B-1	El agente se conecta a <code>CDB\$ROOT</code> con el usuario común <code>C##RIVENDEL_MONITOR</code> .	Comprobado contra el contenedor del proyecto: dentro del PDB la vista devuelve cero filas sin error.
B-2	Composer y PHPUnit como dependencia de desarrollo , excepción acordada a la regla del proyecto.	Solo pruebas del motor de cálculo; <code>vendor/</code> no participa en ninguna petición web.
B-3	Una alerta abierta por (<code>instancia</code> , <code>métrica</code>); el nivel escala dentro de ella.	Evita tres alertas vivas para un solo problema que empeora.
B-4	Umbrales versionados con vigencia; <code>medicion</code> guarda el <code>umbral_id</code> usado.	Una recalibración no reescribe el pasado. La tabla <code>umbral</code> absorbe a <code>umbral_instancia</code> .
B-5	Los datos de demostración se conservan, con origen separado y rótulo.	El equipo debe poder enseñar el tablero poblado sin esperar semanas de recolección. Lo prohibido es presentar como medición real algo que no se midió.
B-6	El análisis de sensibilidad corre sobre un lote congelado antes de la purga.	La ventana se declara antes de ver los resultados.
B-7	<code>M-PR0-05</code> compara identidad (<code>spid</code>), no magnitud.	Nuevo tipo de lectura en el contrato de muestra, columna <code>huella</code> en <code>medicion</code> y <code>huellasAnteriores()</code> en el repositorio, en vez de forzarlo al mecanismo de <code>valor_acumulado</code> . Se resuelve extendiendo el patrón de continuidad que ya usan las tasas, no inventando uno nuevo.
B-8	<code>metrica</code> no guarda los cuatro umbrales; <code>umbral</code> es la única fuente.	El plan los ponía en los dos sitios, que es exactamente lo que B-4 dice evitar al fusionar <code>umbral</code> y <code>umbral_instancia</code> . <code>metrica</code> conserva <code>u_max</code> — el techo, que no es un criterio de decisión versionable— pero no los umbrales.
B-9	<code>indice.causa</code> se separa a una tabla puente <code>indice_causa</code> .	Es una <i>lista</i> de métricas en el peor estado (invariante 5), no un escalár; guardarla como texto delimitado obligaría a parsearla en el motor y en la vista cada vez.
B-10	Nueva interfaz <code>MotorCalculo</code> con un método: <code>evaluar(muestraCruda, RepositorioMonitor)</code> .	Ningún contrato de Fase 0 fijó cómo se llaman entre sí el recolector y el motor — cerraron el modelo de datos, no esa costura—. Sin el motor implementado, el agente degrada : recolecta y guarda la muestra como FALLIDA en vez de perder la serie de tiempo o inventar un cálculo.
B-11	<code>consulta_observada</code> viaja intacta de la muestra cruda a la evaluada.	El motor no la transforma, solo la reenvía, y <code>guardarMuestra()</code> la persiste junto con la cabecera, las mediciones y el índice, en la misma transacción. <code>v\$sqlstats</code> alimenta a la vez el conteo y el top-N.

FUENTES

Normas

1. **ISO/IEC 27004:2016**, *Information technology — Security techniques — Information security management — Monitoring, measurement, analysis and evaluation*. Orientación para evaluar el desempeño de la seguridad de la información y la eficacia del SGSI, en cumplimiento de ISO/IEC 27001 cl. 9.1. Modelo de medición: medida base → función de medición → medida derivada → modelo analítico → indicador → criterios de decisión. Anexo B con ejemplos de constructos de medición.
2. **ISO/IEC 27002:2022, control 8.16 — Actividades de seguimiento**. Redes, sistemas y aplicaciones deben vigilarse en busca de comportamiento anómalo; exige establecer una línea base de comportamiento normal, alertar con pocos falsos positivos y conservar los registros de monitoreo durante un periodo definido. Control nuevo en la revisión de 2022. (Resumen normativo: ISACA, *A Guide to the Updated ISO/IEC 27002:2022 Standard, Part 2*, 2023.)
3. **ISO/IEC 27002:2022, control 8.6 — Gestión de capacidad**. Control preventivo y detectivo; exige vigilancia proactiva y planificación de capacidad de los recursos, no solo espacio de almacenamiento.
4. **ISO/IEC 27001:2022, cl. 6.1.3 — Declaración de Aplicabilidad**. Origen de la regla de exclusión del denominador que la parte II hereda de la parte I.

Documentación de Oracle

5. **Oracle Database Reference — V\$RESOURCE_LIMIT**. Uso global de recursos del sistema; columnas `CURRENT_UTILIZATION`, `MAX_UTILIZATION`, `INITIAL_ALLOCATION` y `LIMIT_VALUE`. Superar `LIMIT_VALUE` produce error.
6. **Oracle Database Reference — V\$PROCESS, V\$BGPROCESS, V\$SESSION, V\$SYSTEM_EVENT, V\$INSTANCE_RECOVERY, V\$SGASTAT, V\$PGASTAT, V\$DATAFILE, V\$LOG, V\$LOGFILE, V\$SQLSTATS, DBA_TABLESPACE_USAGE_METRICS, DBA_TEMP_FREE_SPACE, DBA_DATA_FILES**. Fuentes de las medidas base del monitor.
7. **Limitación multitenant de V\$RESOURCE_LIMIT**: no consultable desde dentro de un PDB por tratarse de información de nivel global; debe consultarse desde un CDB o desde una base no multitenant (Oracle Doc ID 2303360.1, reportado en la práctica en [lausser/check_oracle_health](#), incidencia 32).

Documentos internos del proyecto

8. `documentacion/Parte II/EIF402_Monitor_de_Salud_parte_2.md` — contrato de diseño de la parte II.
9. `documentacion/Parte II/catalogo-metricas-v0.md` (versión 1) — el catálogo de quince métricas con sus fichas.
10. `documentacion/Parte II/contrato-muestra.md` — la forma de una muestra.
11. `documentacion/Parte II/contrato-repositorio-monitor.md` — los repositorios y las rutas.
12. `documentacion/Parte II/EIF402_Guia_monitoreo_procesos_Oracle.md` — el método de catorce pasos del curso.

13. `documentacion/Parte II/EIF402_Division_Trabajo_Parte2_Grupo4.pdf` — los cuatro frentes y el calendario.
14. `documentacion/design/rivendel-sistema-visual-prompt.md` y `diseño-general.md` — el sistema visual, normativo para la interfaz.

DECLARACIÓN DE USO DE HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA

Conforme al punto VII.9 de la normativa del programa: este documento fue elaborado con asistencia de un modelo de lenguaje a partir de la documentación del curso y del estado actual del repositorio, y revisado por el equipo.

Proyecto Rivendel · Grupo 4 · EIF402 Administración de Bases de Datos
Universidad Nacional, Escuela de Informática · Agosto de 2026